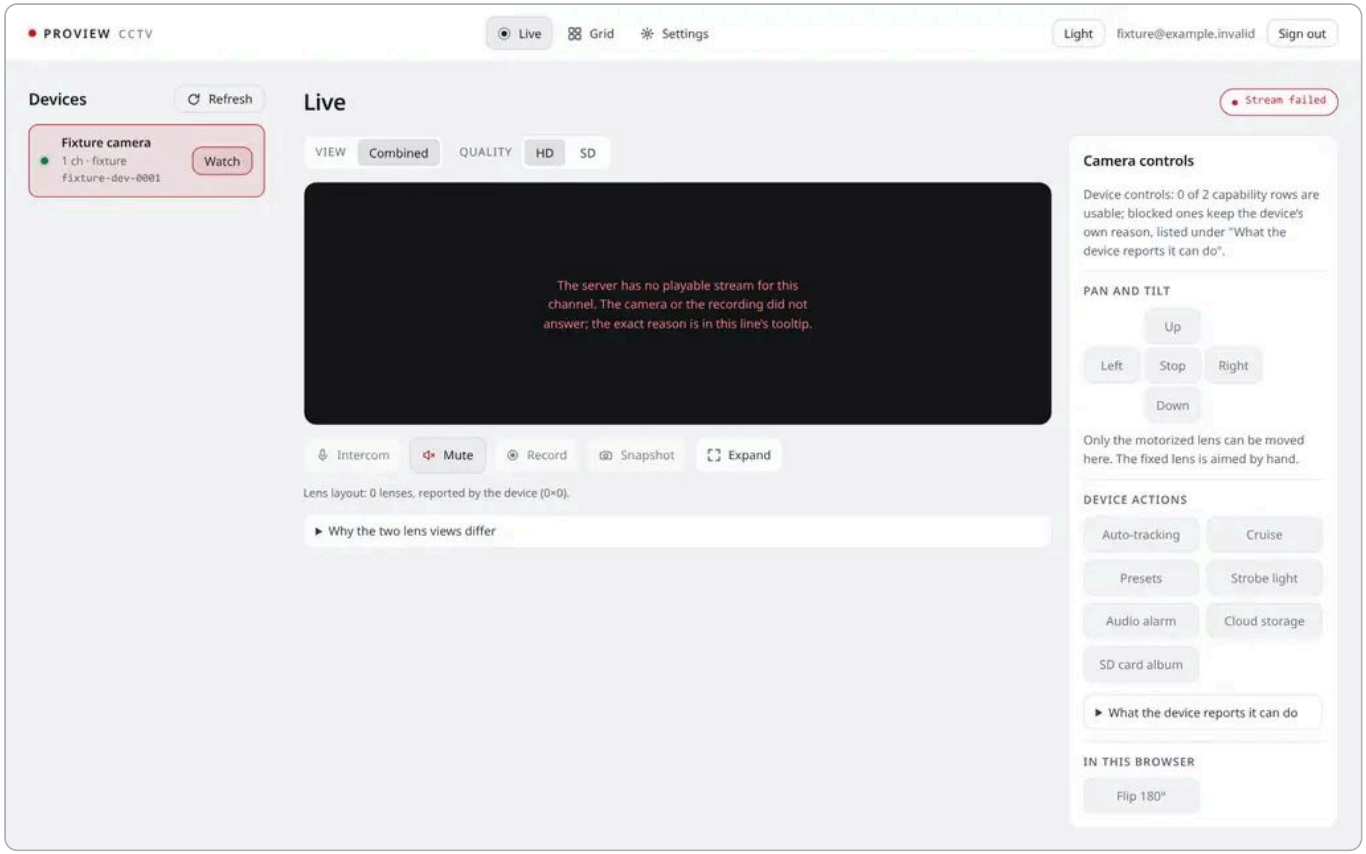
PROVIEW di meja kerja: gambarnya yang jadi halaman

Usulan desain ulang klien desktop/web PROVIEW. Tiga arah dibandingkan, satu direkomendasikan, lalu arah itu digambar penuh: semua layar dan keadaan di 1440×900 dan 1280×800, tema gelap dan terang, plus sistem visual, catatan interaksi, aksesibilitas dengan angka kontras terhitung, dan daftar hal yang sengaja tidak dipakai.

02	Apa yang salah di UI sekarang (diukur)	02–03
A	Arah A — Rak	04–05
B	Arah B — Jendela (direkomendasikan)	06–07
C	Arah C — Dinding	08–09
10	Perbandingan dan rekomendasi	10
11	Live, kamera, lensa, gerak, layar penuh, interkom, rekam	11–19
20	Grid 2–4 kamera dan kegagalannya	20–22
23	Memuat, gagal, beku, offline	23–25
26	Masuk, galat, sesi habis	26–28
29	Pengaturan dan info perangkat	29–31
32	Sistem: tipe, warna, ruang, ikon, gerak, komponen	32–35
36	Interaksi, aksesibilitas, anti-slop, kritik diri, implementasi	36–42

Apa yang salah di UI sekarang

web/ @ 43b1879 · fixture provider · 1440×900



Layar Live sekarang, dijalankan lokal dengan `PROVIEW_PROVIDER=fixture`. Angka di kanan diukur dari DOM halaman ini, bukan ditaksir.

Angka

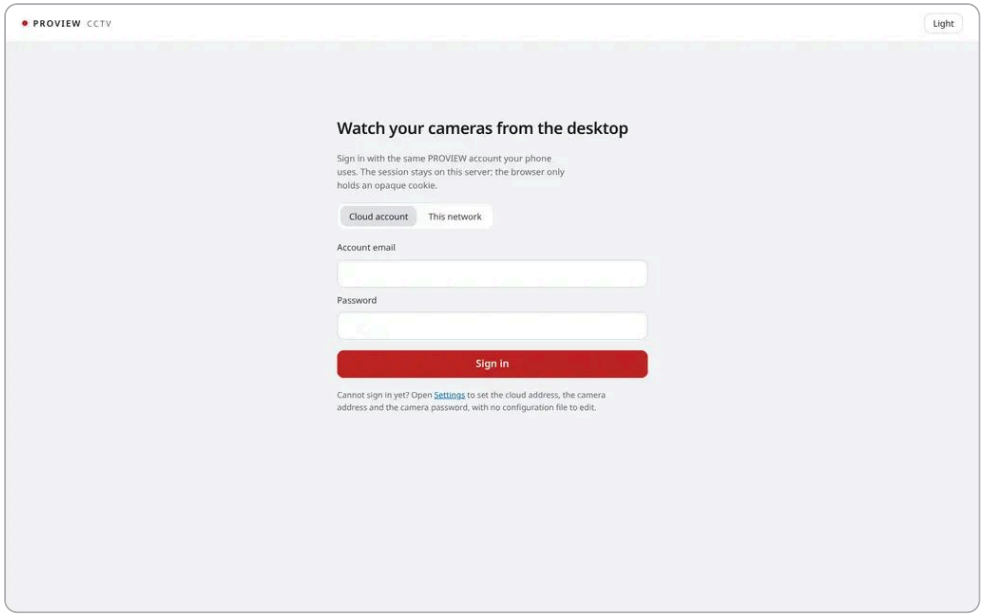
`gambar`	Stage terukur 796×260 px saat dibuka: 16 % layar. Bahkan diisi gambar 16:9 selebar penuh, paling besar 796×448: **27,5 %**. Sisanya chrome.
`kontrol`	**27** kontrol terlihat di layar Live, **16** di antaranya nonaktif.
`eyebrow`	5 label kapital ber-tracking di satu layar: VIEW, QUALITY, PAN AND TILT, DEVICE ACTIONS, IN THIS BROWSER.
`radius`	5 radius berbeda (6, 10, 14, 999 px, 50 %).
`merah`	Satu merah untuk tiga arti: perangkat terpilih (baris pink), tombol Mute, dan "Stream failed".

Kenapa terasa "AI slop"

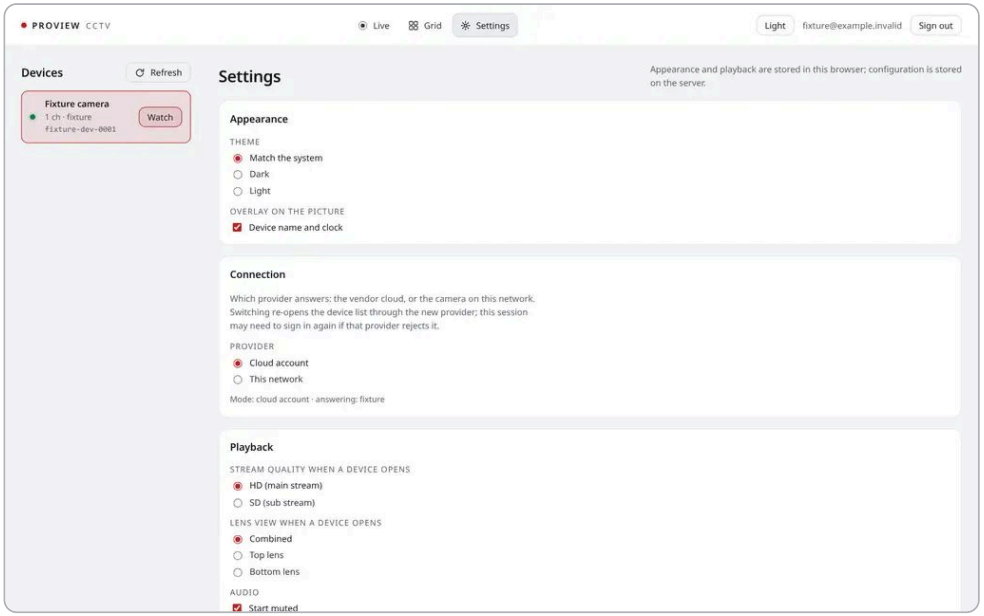
- Semua diberi bobot yang sama: tombol PTZ, tujuh aksi perangkat, penjelasan lensa, dan video berebut perhatian.
- Panel kanan penuh tombol yang sebagian besar tidak bisa dipakai. Kejujuran ("diblokir, ini buktinya") benar, tapi tempatnya bukan di layar utama.
- Penjelasan teknis ("Why the two lens views differ") tinggal permanen di layar yang dibuka tiap hari.
- Email akun, tombol tema berupa teks, dan tombol Watch di baris yang sudah terpilih: kontrol yang tidak mengubah apa yang dilihat.

Masuk dan Pengaturan sekarang

`web/index.html 361 baris · style.css 593 baris`



Masuk. Kolom tengah, judul besar, satu CTA: pola hero-di-tengah. Lede menjelaskan cookie untuk developer, bukan untuk pemilik kamera.



Pengaturan. Satu halaman panjang, lima kelompok berbingkai dengan bobot sama. Tidak ada tempat yang menunjukkan ada perubahan belum tersimpan.

Yang dipertahankan

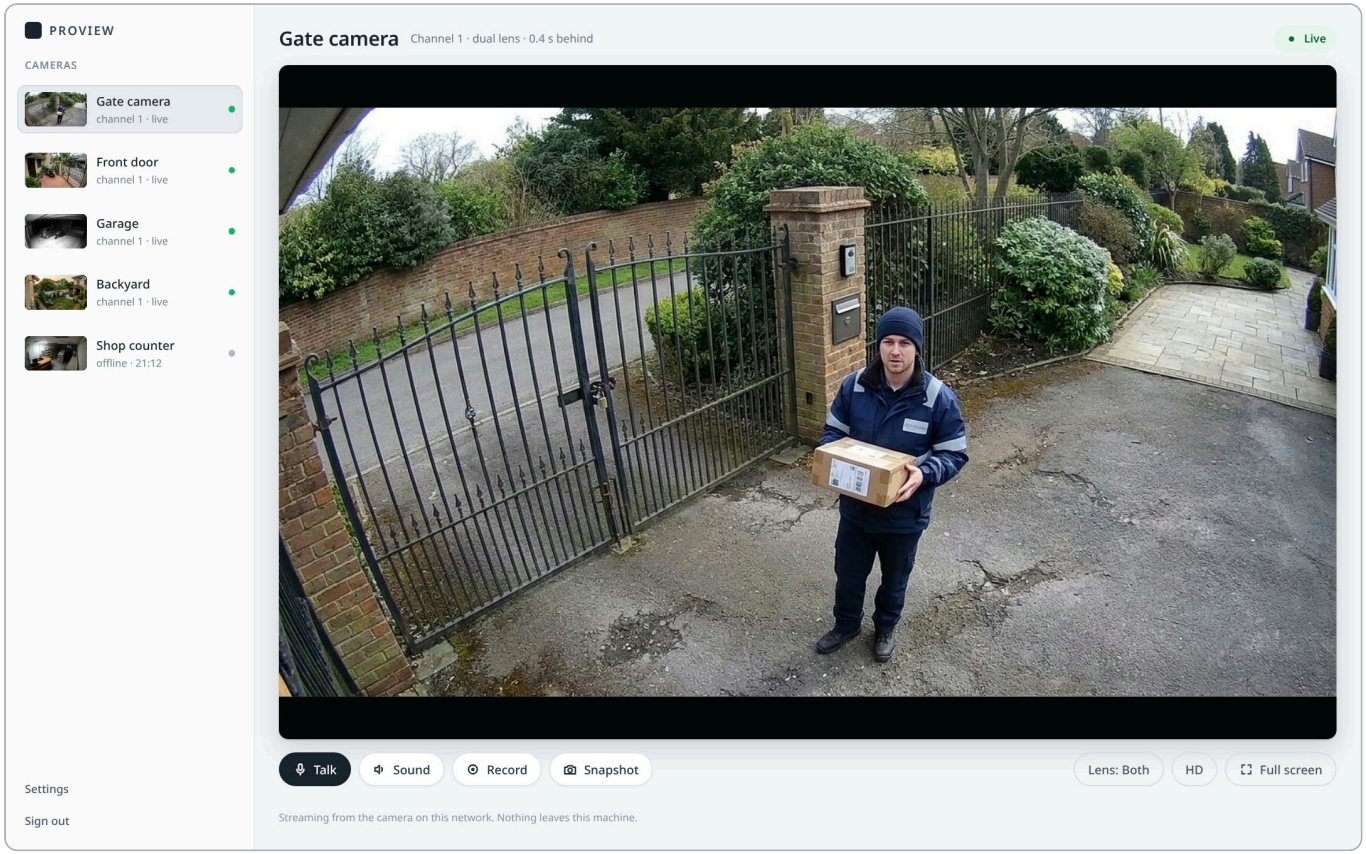
Isinya jujur dan tetap: empat keadaan stage (memuat, main, beku, gagal), "playing" baru setelah frame terdekode, laporan kapabilitas dengan bukti dari perangkat, label "needs restart" di field, rahasia tidak pernah dibaca balik ke halaman, pengaturan bisa dibuka sebelum masuk.

Yang dibuang

Rail perangkat permanen, panel Camera controls, segmented View/Quality di atas stage, eyebrow kapital, badge sumber di atas video, disclosure penjelasan lensa di layar Live, tombol teks Theme, email akun di topbar, font sistem yang berbeda di tiap OS.

Arah A — Rak

aplikasi NVR konsumen yang dirapikan · terang



Gagasan

Rail kiri dengan thumbnail tiap kamera, video besar di kanan, tombol pil di bawah. Bentuk yang dikenal dari aplikasi XMEye/Ezviz di desktop.

Yang bagus

- Kamera lain selalu terlihat; pindah kamera satu klik.
- Paling mudah dipahami tanpa penjelasan.

Ongkosnya

- Gambar hanya **54,4 %** layar (diukur). 264 px rail dibayar oleh video setiap saat, padahal pengguna punya satu sampai lima kamera.
- Thumbnail bergerak berarti lima stream terbuka; thumbnail diam berarti gambar basi tanpa jam. Yang pertama memakan bandwidth, yang kedua berbohong tentang "live".
- Pil berbayang, badge hijau "Live", rail putih: dekat sekali ke template dashboard.

Arah A — kenapa tidak

dinilai terhadap PRODUCT.md

Prinsip 1 · gambar menang

Gagal. Rail menetap memakan 18 % lebar di 1440 px dan 21 % di 1280 px. Di laptop 1280×800 video turun mendekati setengah layar.

Prinsip 2 · warna hanya untuk keadaan

Lulus setelah diturunkan ke netral seperti di mock ini. Versi awalnya memakai gradien biru pada logo dan tombol utama; itu dicabut karena dekoratif.

Prinsip 3 · katakan yang benar

Thumbnail adalah masalahnya: stream per baris melanggar "jendela tetap responsif dengan empat tile"; snapshot statis harus diberi jam, dan baris jadi ramai.

Kapan arah ini menang

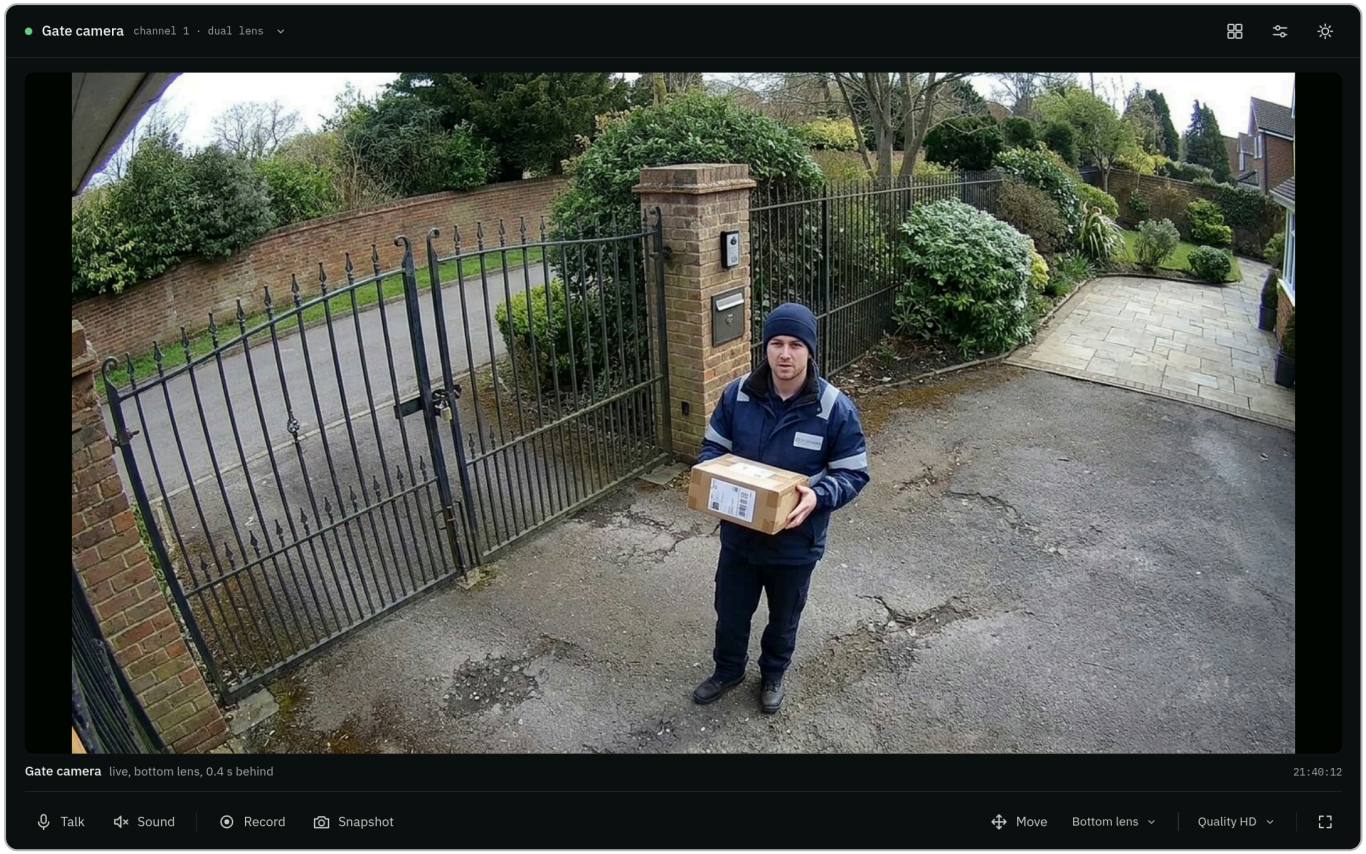
Pengguna dengan 8–16 kanal yang pindah kamera terus-menerus. Itu bukan pengguna di PRODUCT.md, yang membuka satu kamera, melihat sebentar, lalu menutup.

Yang diambil ke arah B

Pindah kamera harus satu langkah: di B menjadi menu di nama kamera plus tombol angka `1`–`9`, tanpa menempati layar.

Arah B — Jendela

direkomendasikan · gelap · 1440×900



Gagasan

Aplikasi ini satu jendela ke satu kamera. Video mengisi halaman; di atasnya satu baris (nama kamera yang juga pemilih kamera, tiga ikon), di bawahnya satu baris keterangan dan satu baris kontrol. Tidak ada panel samping.

Angka

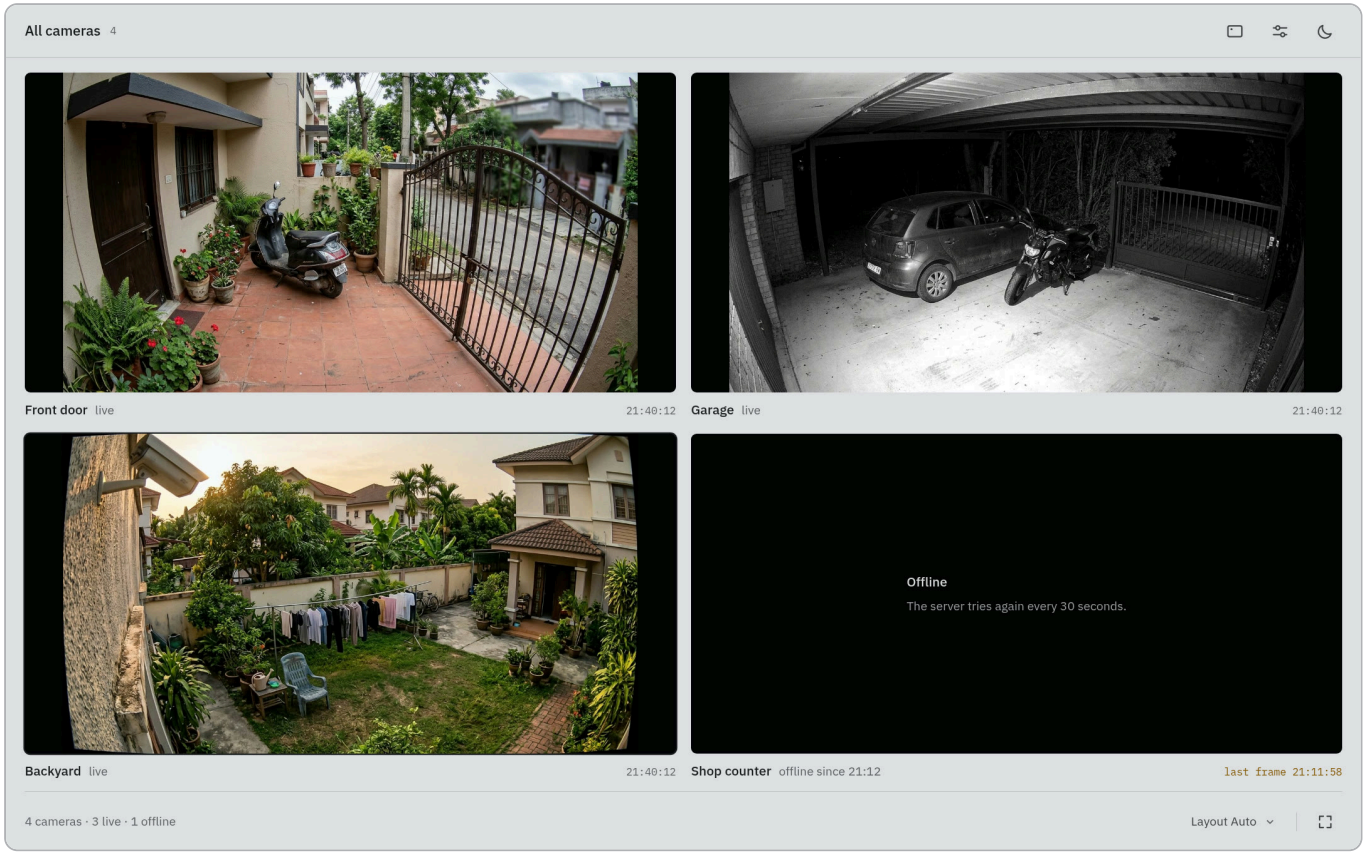
gambar	**72,3 %** layar (diukur di 1440×900), naik dari maksimum 27,5 %.
kontrol	11 terlihat, semuanya aktif. Kontrol perangkat yang tidak didukung tidak tampil di sini; tabel buktinya ada di Pengaturan.

Rasa

Grafit netral yang tidak bersaing dengan gambar, tipe teknis yang tenang (IBM Plex), satu baris teks kecil yang mengatakan apa yang sedang terjadi. Seperti pemutar video yang baik, bukan ruang kontrol.

Arah B — dengan beberapa kamera

grid · terang · 1440×900



Satu kamera dulu, grid bila diminta

Layar awal selalu satu kamera, karena itu pekerjaan utamanya. Grid satu klik (atau `G`) untuk "semua baik-baik saja?" dan menampilkan seluruh frame tiap kamera, tanpa crop.

Gagal per tile

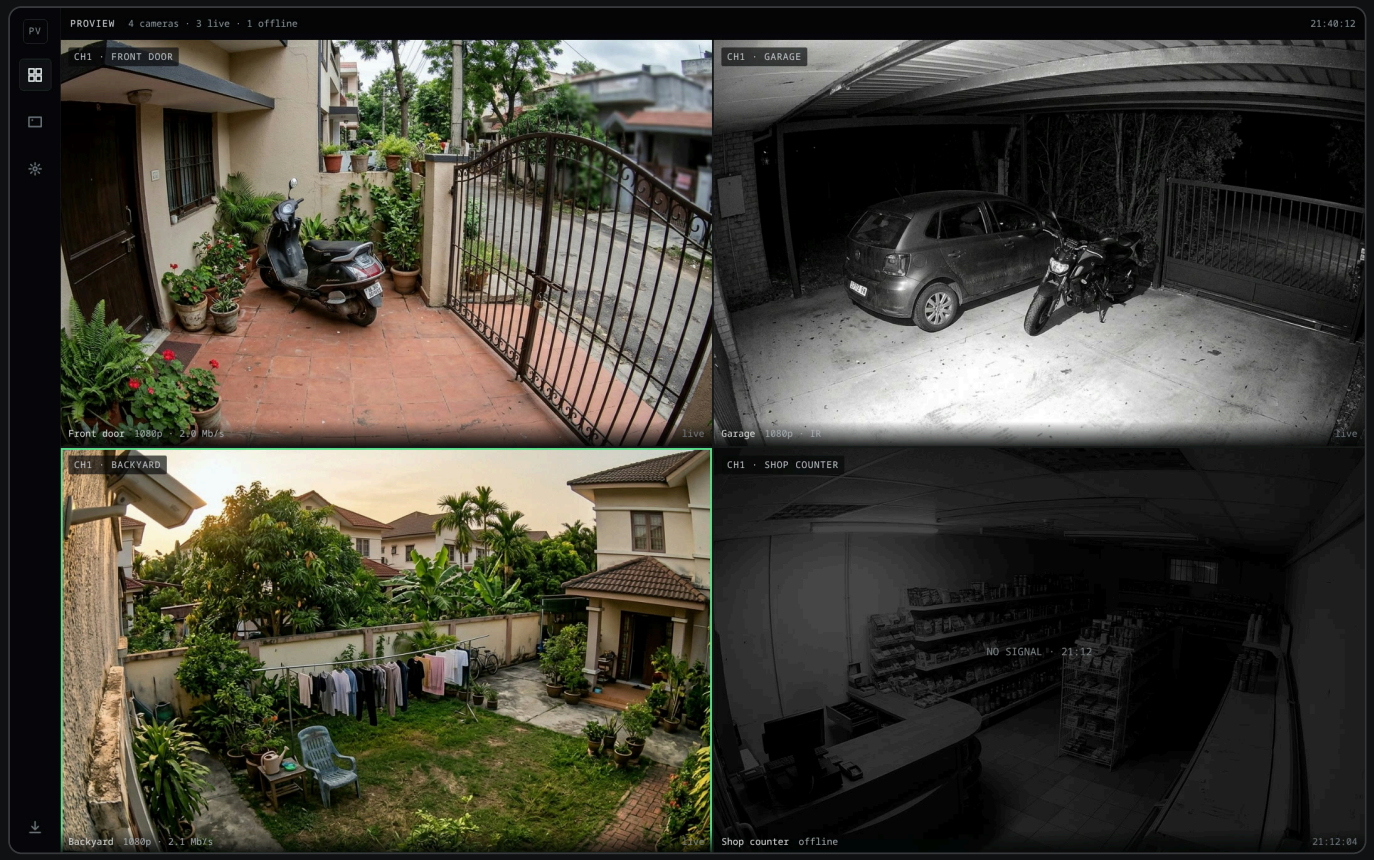
Tiap tile streamnya sendiri dan gagalnya sendiri; tile lain tetap main. Keterangan di bawah tile, bukan di atas gambar.

Satu bahasa

Keterangan, jam monospace, dot status, dan baris kontrol di grid sama persis dengan layar satu kamera. Tile terpilih ditandai garis tinta 1,5 px, bukan warna aksen.

Arah C — Dinding

monitor ruang kontrol · gelap pekat



Gagasan

Grid penuh tepi ke tepi, rail ikon 54 px, label kanal monospace di atas gambar, bitrate dan resolusi di setiap tile. Bahasa visual software NVR profesional.

Yang bagus

- Video menutup hampir seluruh layar.
- Cocok untuk monitor kedua yang dibiarkan menyala.

Ongkosnya

- Gambar di-crop (`object-fit: cover`) supaya grid rapat: lensa ganda kehilangan sebagian, bertentangan dengan aturan "grid menampilkan seluruh frame".
- Label di atas video selalu berebut dengan gambar, terutama gambar terang.
- Kode kanal, bitrate, ikon tanpa teks: harus dipelajari. PRODUCT.md menyebut ini anti-referensi.

Arah C — kenapa tidak

dinilai terhadap PRODUCT.md

Pemakainya salah

C dibuat untuk operator yang menatap layar seharian. Pengguna PROVIEW membuka aplikasi, melihat sebentar, lalu menutup. "Rasanya harus seperti alat rumah tangga, bukan ruang kontrol."

Refleks kategori

"Aplikasi CCTV → gelap, monospace, label hijau terminal" adalah tebakan pertama dari kategorinya saja: tanda slop tingkat pertama menurut skill impeccable.

Ikon tanpa teks

Rail ikon tanpa label membuat pengguna menebak. B memberi teks pada setiap kontrol yang mengubah gambar; hanya tiga ikon navigasi dan layar penuh yang tanpa teks, dengan nama aksesibel dan tooltip.

Yang diambil ke arah B

Layar penuh B adalah sepotong C: tepi ke tepi, satu baris monospace kecil di bawah, tidak ada chrome lain. Bedanya, di B itu pilihan, bukan default.

Rekomendasi: Arah B — Jendela

angka gambar diukur dari DOM mock di 1440×900

Kriteria	A · Rak	B · Jendela	C · Dinding
Luas gambar, 1 kamera	54,4 %	**72,3 %**	tidak ada mode 1 kamera
Seluruh frame terlihat	ya	ya	tidak (crop)
Kontrol di layar utama	8 tombol + 5 baris kamera	11, semua aktif	4 ikon tanpa teks
Stream terbuka saat menonton 1 kamera	1 + 4 thumbnail	1	4
Perlu belajar sebelum pakai	tidak	tidak	ya
Laptop 1280×800	video mengecil karena rail	struktur sama	struktur sama
JS tambahan dari sekarang	thumbnail + rail	menu kamera, tahan-untuk-bicara	grid saja

Alasan

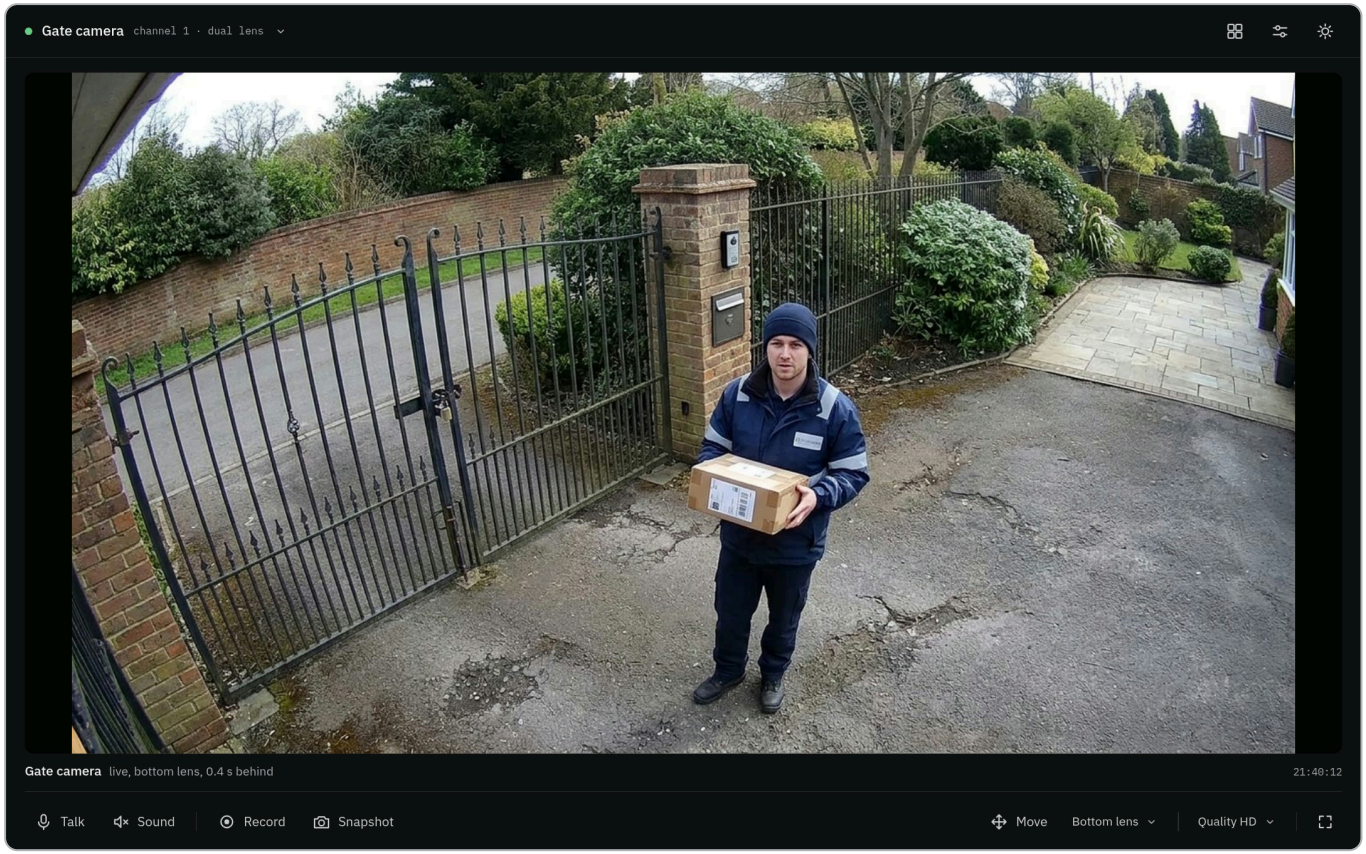
B satu-satunya arah yang membuat gambar benar-benar elemen terbesar dan paling terang, tanpa memotong frame dan tanpa membuka stream yang tidak ditonton. Ia juga yang paling sedikit menuntut pengguna belajar: satu nama kamera di atas, satu baris kontrol berlabel di bawah.

Risiko yang diterima

Kamera lain tidak terlihat terus-menerus. Ditebus dengan grid satu klik, tombol angka, dot status di menu kamera, dan banner bila kamera yang sedang dibuka tidak menjawab.

Live — anatomi

Gate camera · dual lens · gelap · 1440×900



Urutan baca

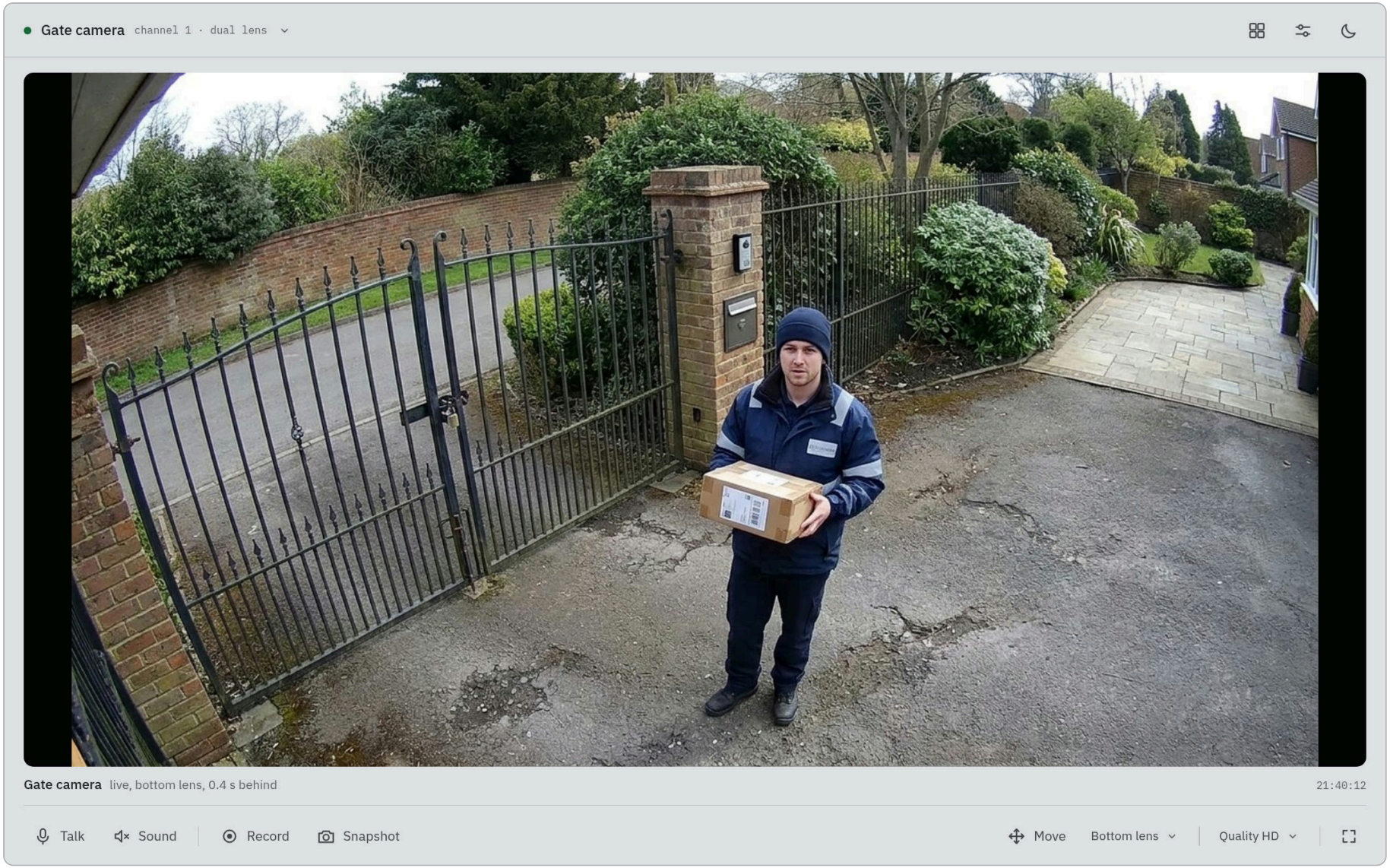
1. **Gambar.** Satu-satunya elemen terang; stage hitam di kedua tema.
2. **Nama kamera** kiri atas, dengan dot status.
3. **Keterangan** di bawah gambar: nama, keadaan dalam kata-kata, jam.
4. **Kontrol**: aksi di kiri, tampilan di kanan.

Kenapa tiap elemen ada

`nama ▾`	Menjawab "kamera mana" dan sekaligus pemilih kamera. Hapus → butuh rail.
`3 ikon`	Grid, Pengaturan, Tema. Tidak mengubah gambar, jadi kecil dan tanpa teks.
`keterangan`	"live, bottom lens, 0.4 s behind" satu-satunya bukti gambar ini terkini. Hapus → beku tak terlihat.
`Talk, Sound`	Suara keluar dan masuk, dikelompokkan.
`Record, Snapshot`	Menyimpan sesuatu, dikelompokkan.
`Move`	Hanya muncul untuk lensa yang bisa digerakkan.
`lensa, kualitas`	Mengubah tampilan, bukan kamera; teks kecil tanpa bingkai.
⤢	Layar penuh.

Live — tema terang

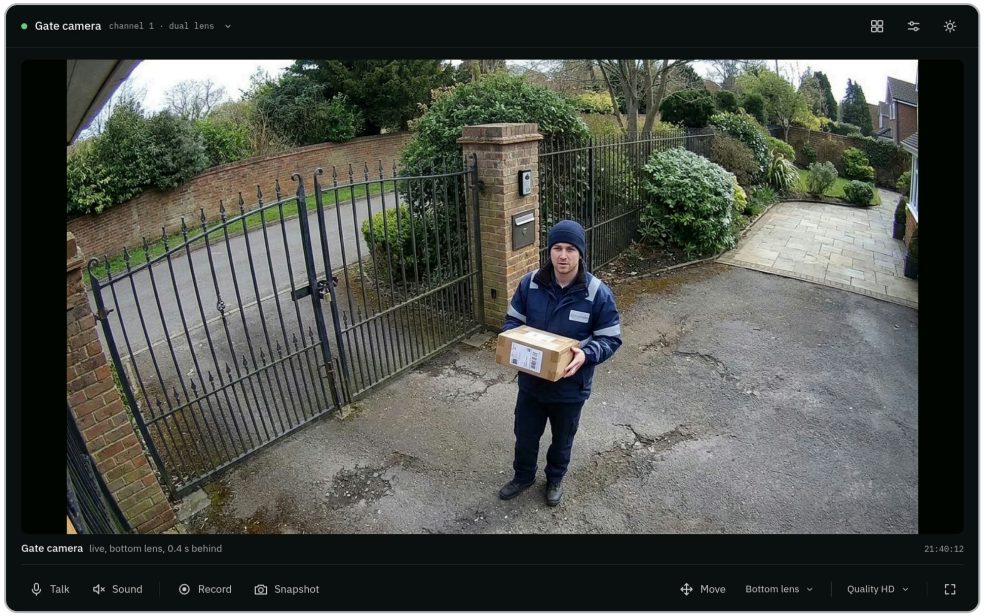
1440×900 · stage tetap hitam



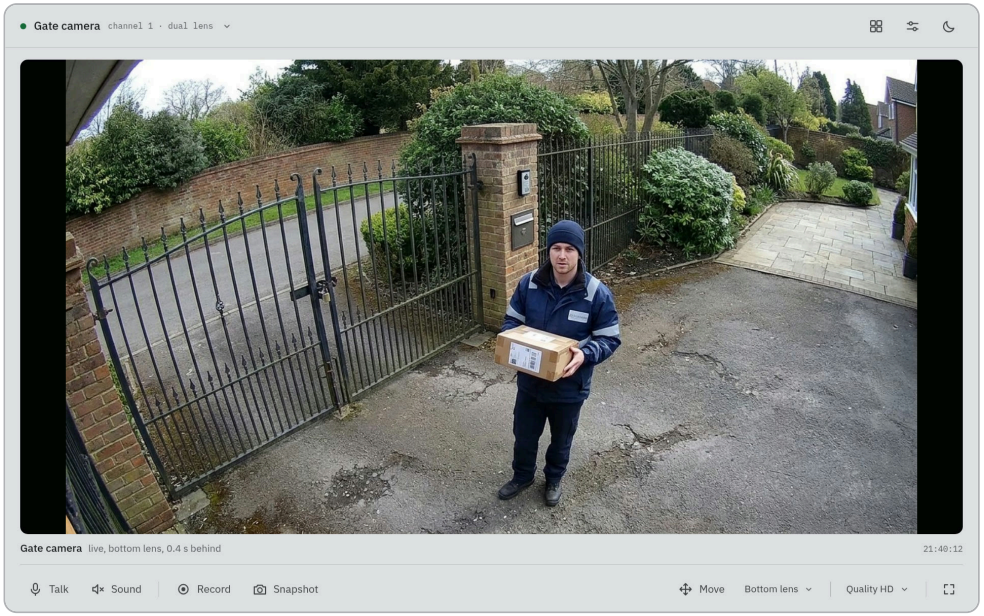
Tema terang bukan inversi: halaman abu pucat (bukan putih, bukan krem) supaya video tetap paling terang tanpa ruangan terasa menyilaukan. Stage dan teks di atasnya memakai token `--stage-*` yang sama di kedua tema.

Laptop 1280×800

live · gelap dan terang



Gelap. Struktur sama, tanpa breakpoint: topbar 56 px, keterangan satu baris, kontrol 64 px; sisanya video.

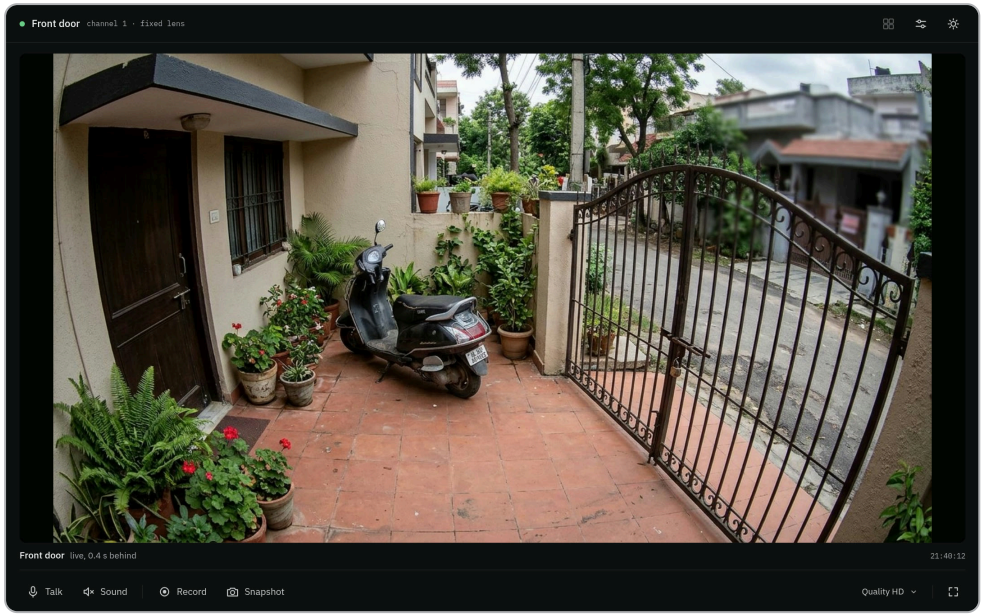


Terang. Di tinggi 800 px gambar 16:9 masih mengisi lebar penuh.

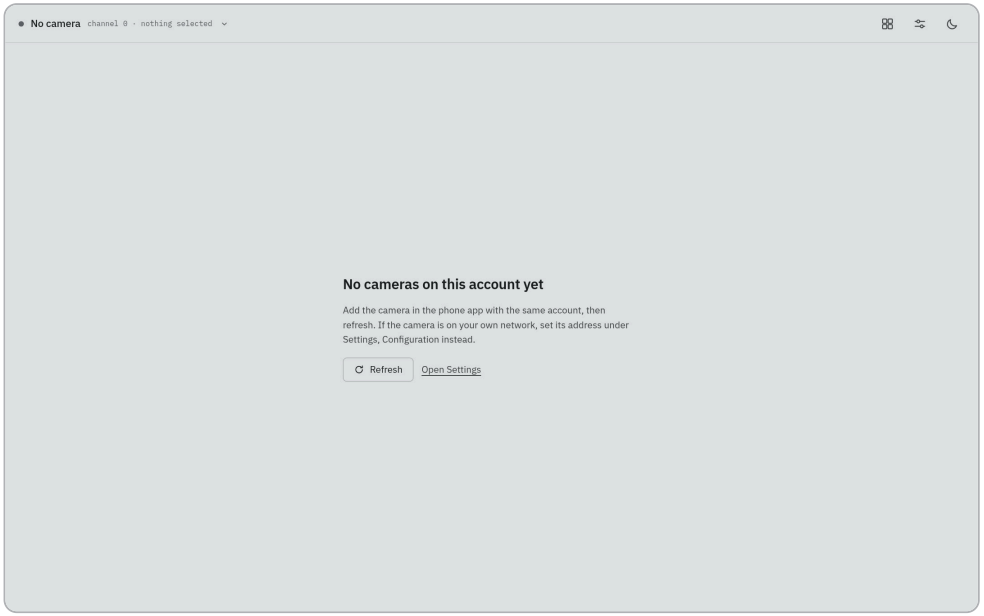
Di bawah 1100 px lebar label Lens dan Quality pindah ke menu ⋯; di bawah 760 px Talk/Sound/Record/Snapshot menjadi ikon dengan tooltip. Tidak ada tipe fluid.

Satu perangkat dan belum ada perangkat

gelap · terang · 1440×900



Satu kamera. Nama tanpa ▾ karena tidak ada yang dipilih; ikon grid nonaktif. Kamera berlensa tunggal tidak punya pemilih lensa atau Move.



Belum ada kamera. Kalimat yang mengajari langkah berikutnya, dua aksi, tanpa ilustrasi.

Interaksi. Refresh memanggil ulang daftar perangkat dan menampilkan skeleton nama kamera; bila tetap kosong, kalimat yang sama muncul lagi dengan jam pengecekan terakhir.

Pemilih kamera

menu dari nama kamera · gelap



Klik

Nama kamera membuka menu di bawahnya. Tiap baris: dot status, nama, kanal dan jenis lensa, angka pintas. Kamera offline tetap ada di daftar dengan jamnya.

Keyboard

`1`–`9` pindah kamera dari mana saja. Di menu: `↑` `↓` pindah, `Enter` pilih, `Esc` tutup dan fokus kembali ke nama.

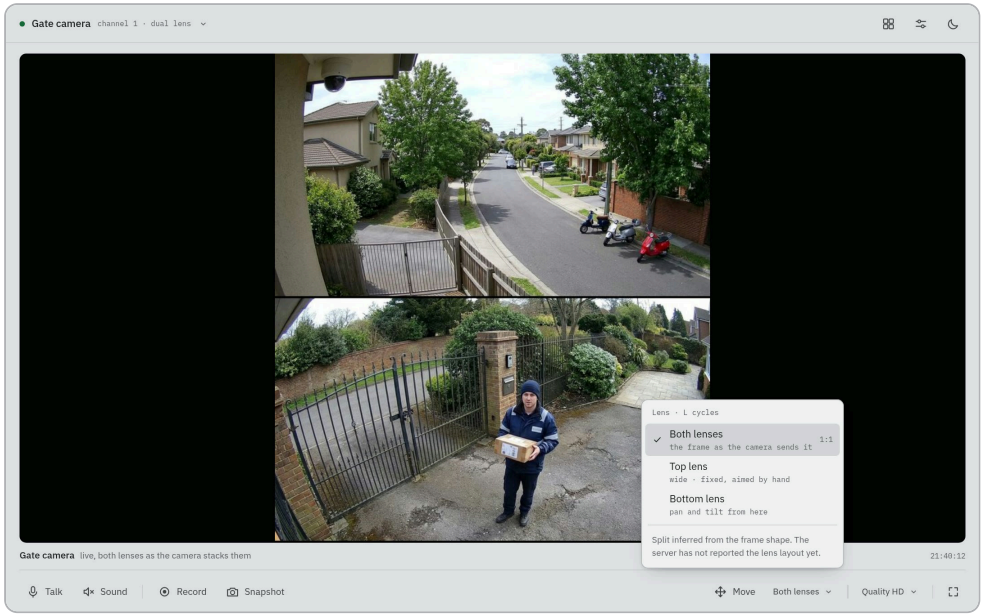
Pindah kamera

Stream lama ditutup setelah stream baru menampilkan frame pertama; sampai itu frame lama tetap tampil dengan keterangan "connecting to Front door". Tidak ada layar hitam di antaranya.

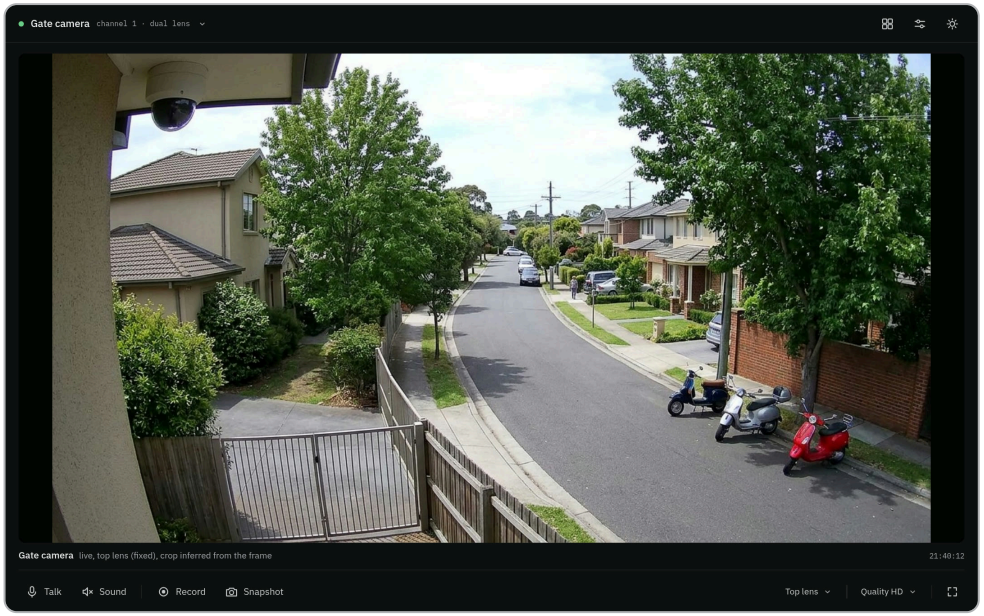
JS

Popover API (`popovertarget`) bila WebView mendukung; kalau tidak, `position: fixed` + ±40 baris untuk fokus berputar.

Pemilih lensa



Menu lensa. "Both lenses" menampilkan frame seperti dikirim kamera: dua gambar bertumpuk. Kalimat di bawah menyatakan pembagian disimpulkan dari bentuk frame.

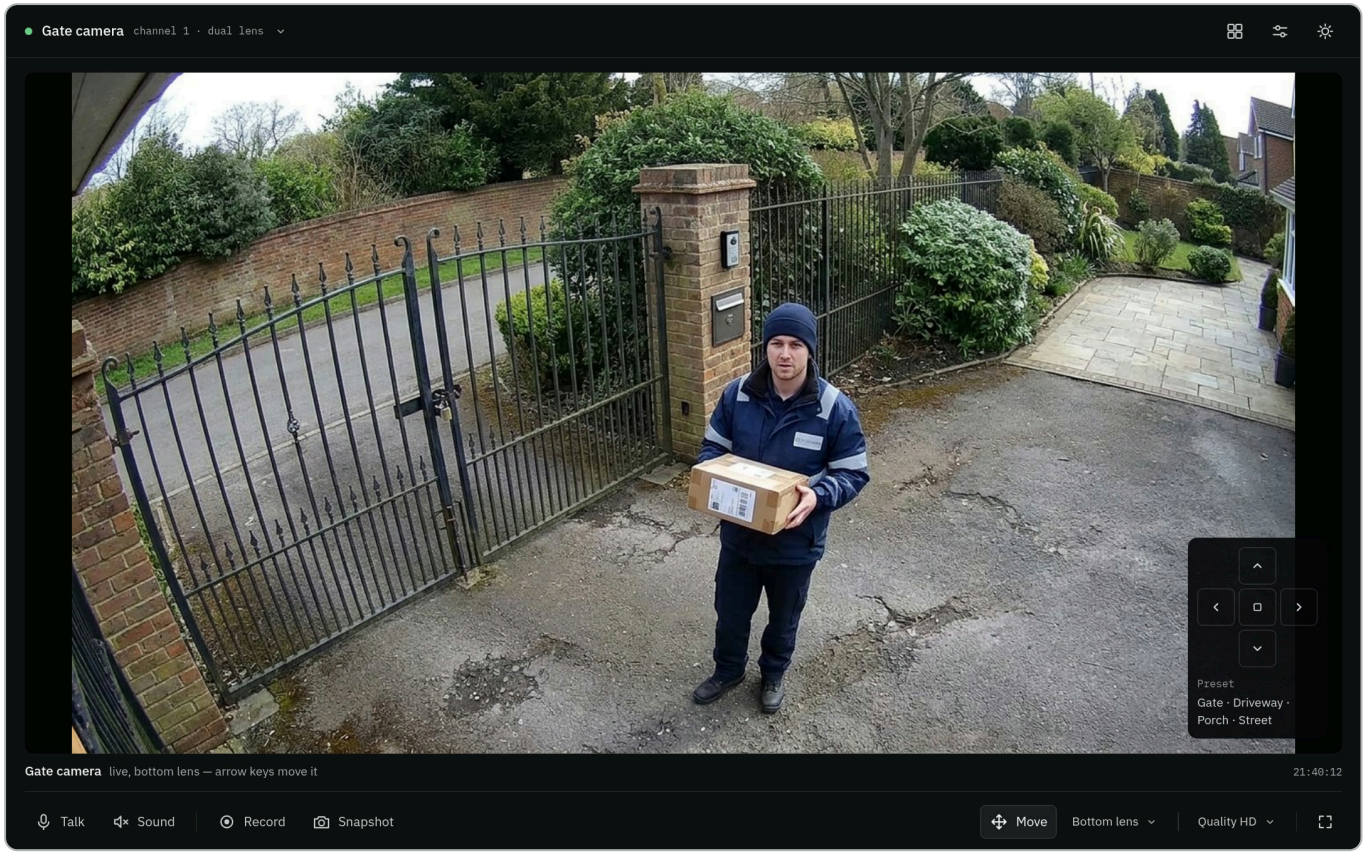


Lensa atas dipilih. Crop dari frame yang sama, tanpa koneksi kedua. Lensa atas tetap, jadi Move hilang dari baris kontrol.

Interaksi. L memutar Both → Top → Bottom. Label lensa memakai peran ("pan and tilt from here", "fixed, aimed by hand") hanya bila server melaporkan PTZ; sebelum itu posisi. Penjelasan panjang di UI lama menjadi satu kalimat di menu ini.

Gerak (pan/tilt)

lensa bawah · Move aktif · gelap



Kapan ada

Tombol Move tampil hanya bila laporan kapabilitas menyebut PTZ *supported* untuk lensa yang sedang ditampilkan. Lensa tetap tidak pernah menampilkan pad.

Pad

Pojok kanan bawah gambar, di atas latar gelap 90 % agar terbaca di gambar apa pun. Tombol 40×40 px. Daftar preset di bawahnya, nama dari perangkat.

Interaksi

Tahan tombol arah atau ← ↑ → ↓: kamera bergerak selama ditahan (langkah 300 ms sesuai laporan server). `Space` berhenti. `Esc` atau Move lagi menutup pad. Keterangan menulis lensa dan backend yang benar-benar dipakai server.

Gagal

Penolakan server muncul di keterangan selama 6 detik, bukan toast.

Layar penuh

F · gelap



Yang tersisa

Hanya gambar dan satu baris monospace kecil: kamera, lensa, live, jam. Baris itu tetap karena di layar penuh pun gambar beku harus bisa dibedakan dari gambar live.

Interaksi

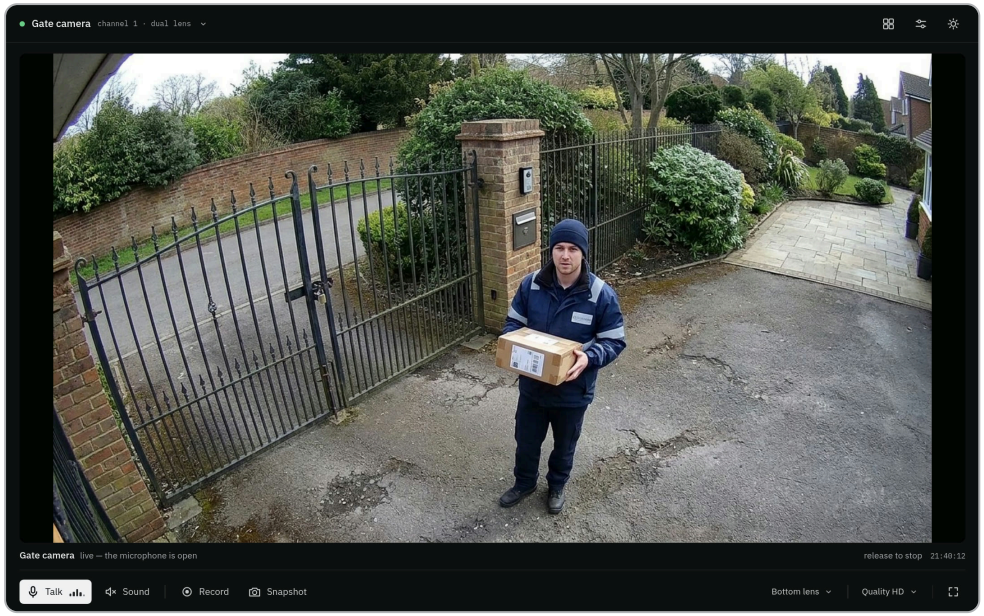
`F` atau ⤢ masuk; `F` atau `Esc` keluar. Gerak mouse menampilkan baris kontrol yang sama di bawah gambar selama 2 detik; pintasan keyboard tetap jalan tanpa memunculkannya.

Target

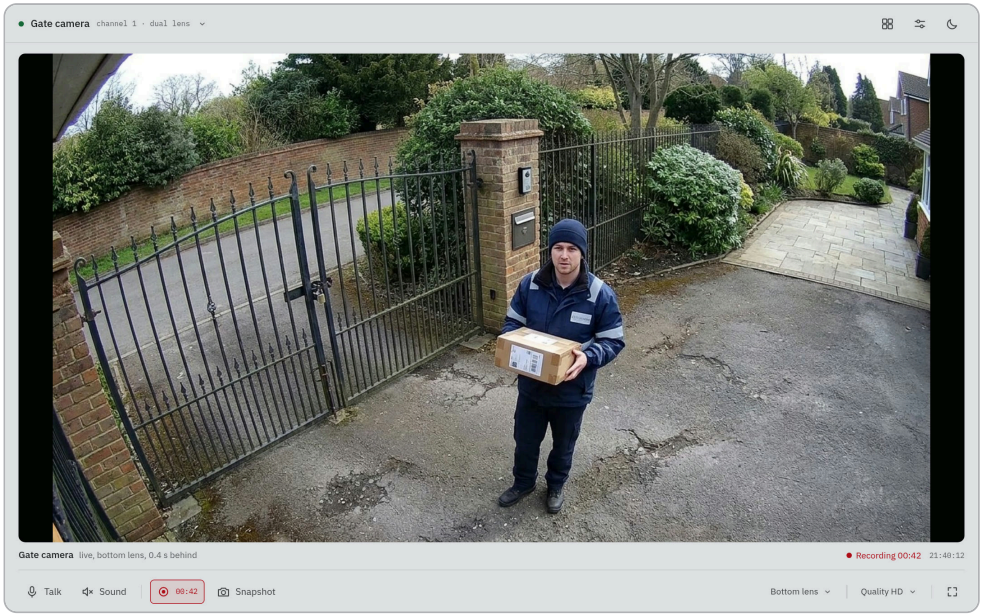
Elemen stage, bukan halaman, lewat Fullscreen API; di desktop Tauri juga jendela penuh.

Interkom dan rekam

tahan untuk bicara · rekam berjalan



Bicara. Talk menjadi tinta penuh selama ditahan, dengan meter level mikrofon yang nyata. Keterangan: "the microphone is open"; kanan: "release to stop".

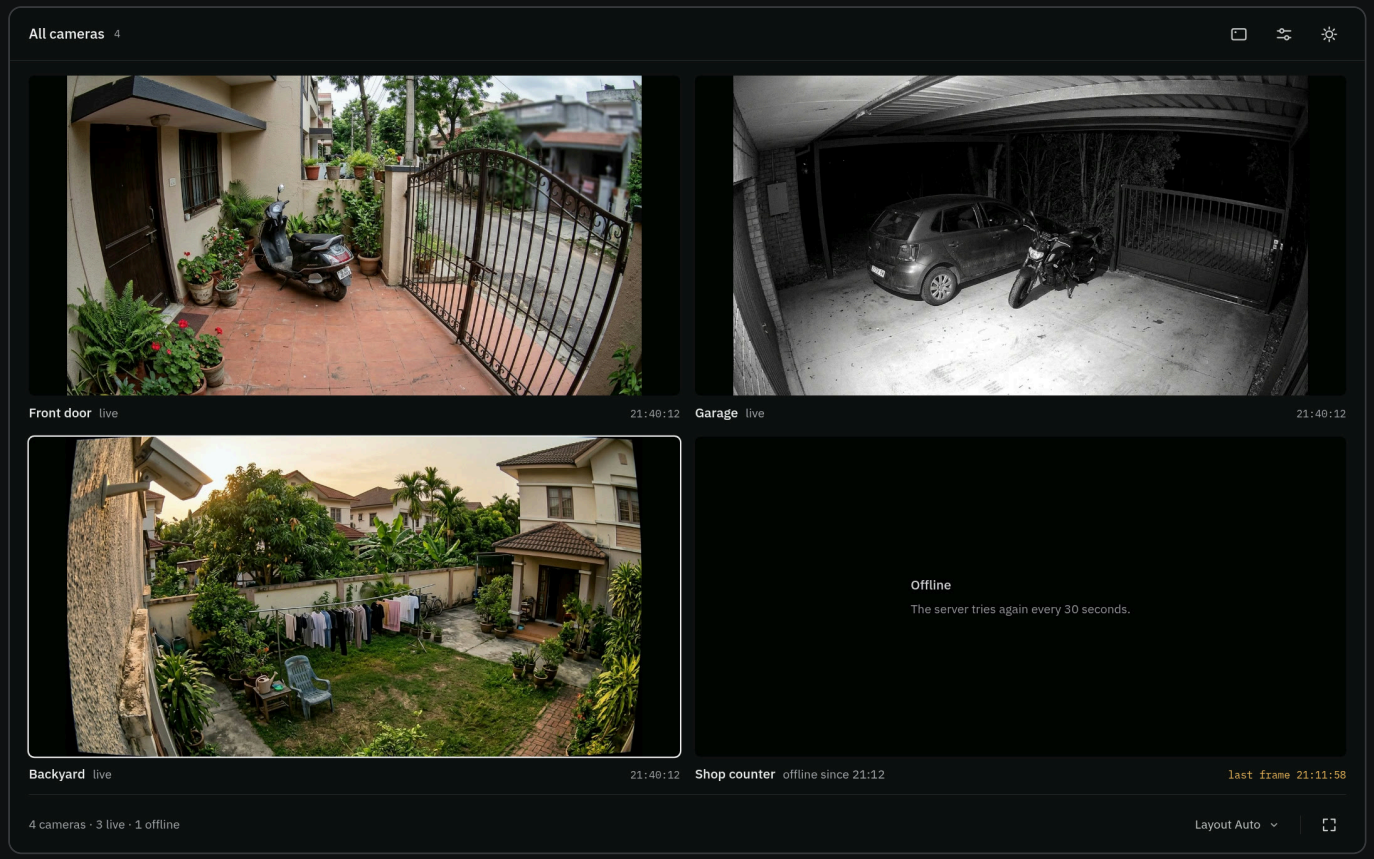


Rekam. Satu-satunya warna aksen di layar: tombol berlatar merah lembut dengan timer, dan "Recording 00:42" di keterangan.

Interaksi. Talk: tahan klik atau tahan `T`; lepas berhenti. Bukan toggle, supaya mikrofon tidak tertinggal terbuka. Bila perangkat tidak punya speaker, Talk tidak tampil dan Pengaturan → This camera menyebut alasannya. Sound (`M`) toggle biasa. Record (`R`) klik lagi berhenti dan nama file tampil di keterangan 6 detik. Snapshot (`S`) sama.

Grid 4 kamera

gelap · 1440×900



Tata letak

2×2 untuk 3–4 kamera, 2×1 untuk 2. Tile memakai rasio gambar sendiri; sisa ruang adalah stage hitam, bukan crop.

Interaksi

Klik tile memilihnya (garis tinta). Klik ganda atau `Enter` membuka kamera itu di Live. `←` `→` `↑` `↓` pindah tile. `G` kembali ke Live pada tile terpilih.

Suara

Grid selalu bisu; tidak ada Talk atau Record di sini.

Ringkasan

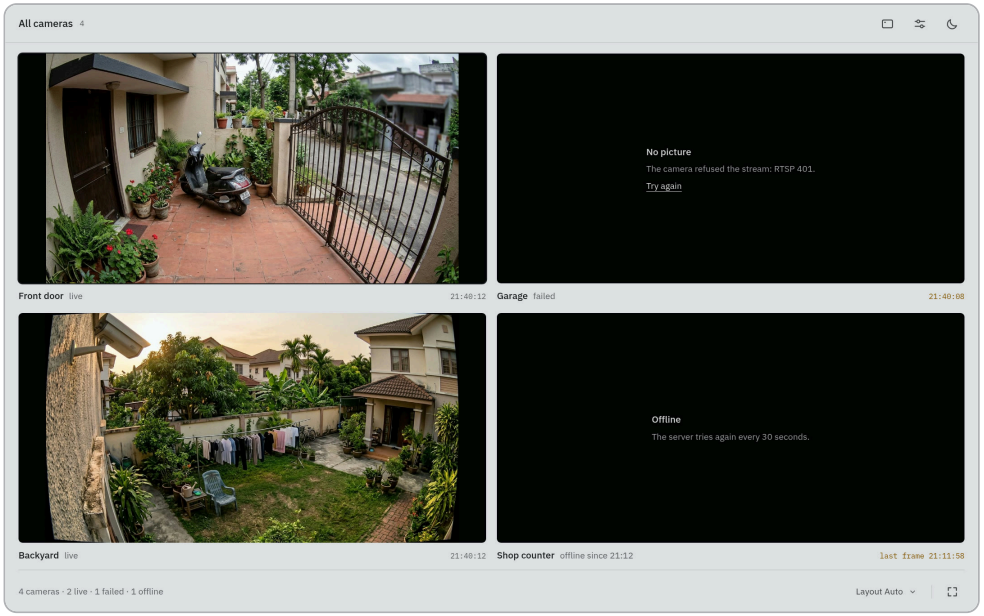
"4 cameras · 3 live · 1 offline" di baris bawah: satu kalimat yang menggantikan kartu statistik.

Grid 2 kamera dan tile gagal

terang



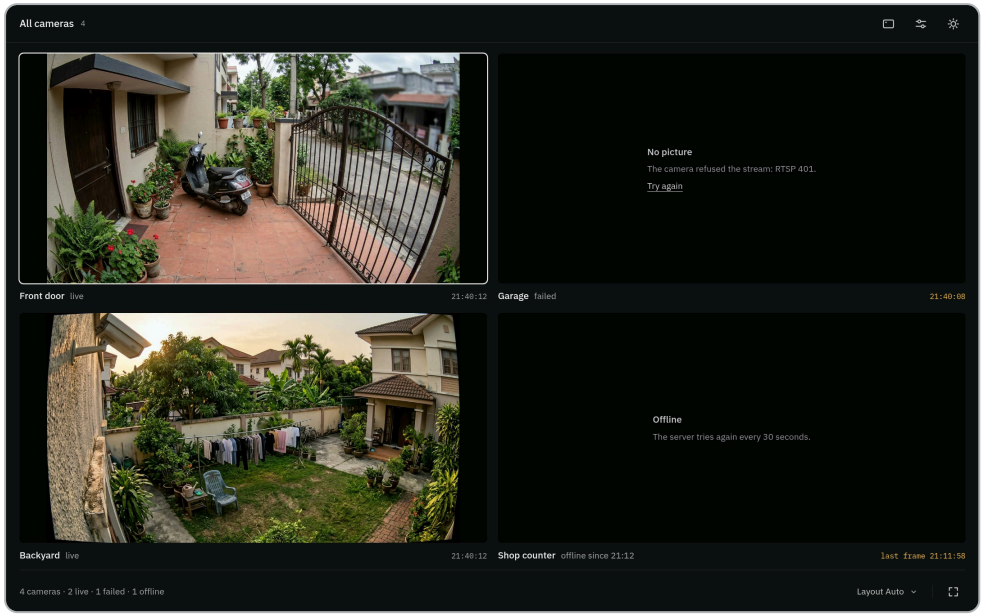
Dua kamera. Satu baris, tinggi penuh.



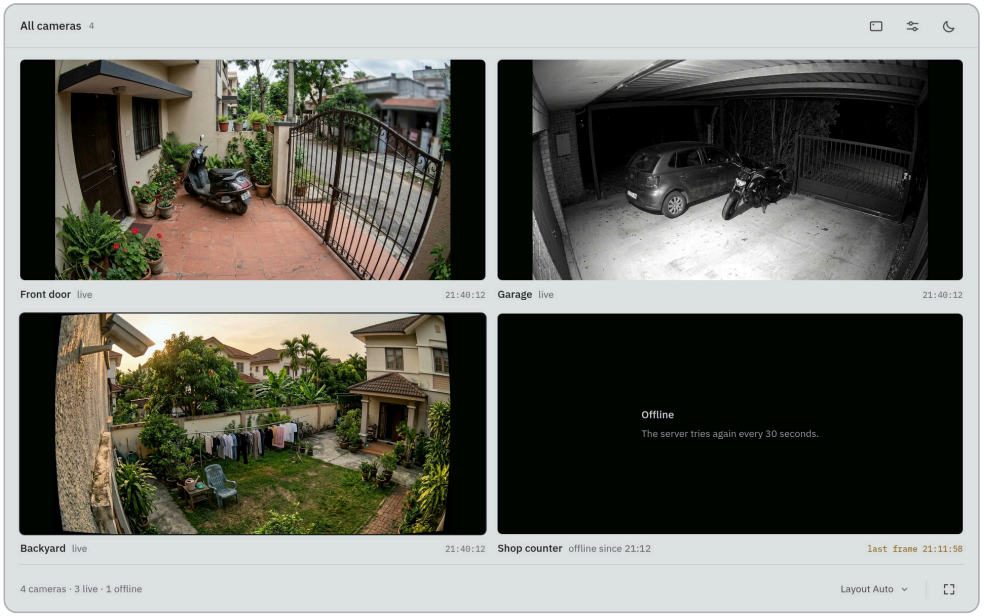
Satu tile gagal. Kalimat penolakan dari server di tile itu sendiri, "Try again" untuk tile itu saja. Tile lain tetap main.

Grid — gelap dan 1280

gagal + offline · laptop



Gagal + offline di tema gelap. Teks di stage memakai token stage, sama di kedua tema.



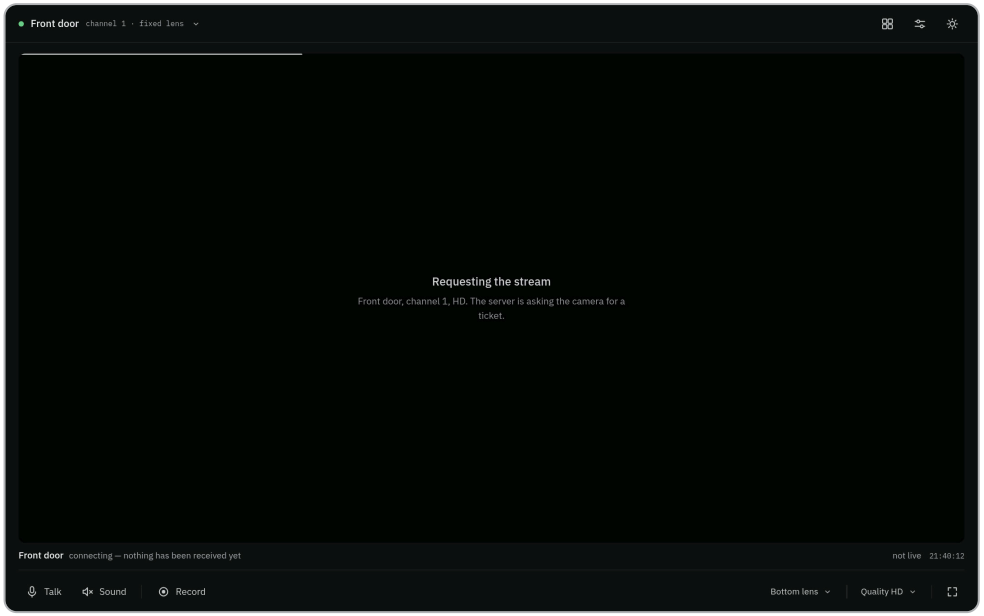
1280×800. Grid tetap 2×2; tile mengecil, keterangan tetap satu baris.

Memuat

skeleton saat aplikasi dibuka · stage saat stream diminta



Membuka aplikasi. Skeleton mengikuti bentuk layar Live yang akan datang (nama, keterangan, baris kontrol), bukan spinner di tengah. Stage langsung hitam.

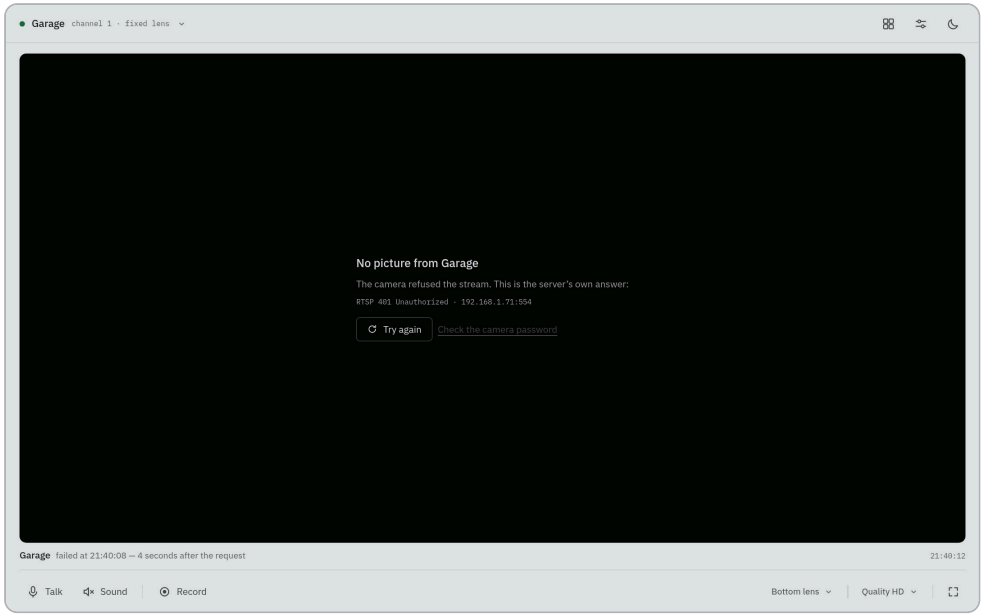


Meminta stream. Garis 2 px di tepi atas stage dan satu kalimat apa yang ditunggu. Keterangan: "connecting — nothing has been received yet".

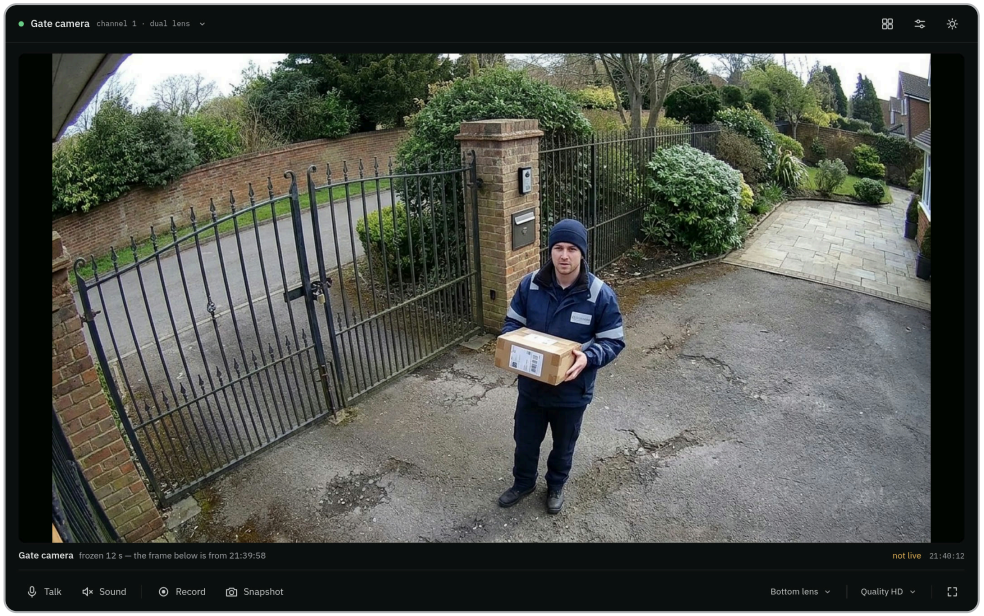
Skeleton tidak berkilau. Garis memuat bergerak 1,2 s linear; dengan `prefers-reduced-motion` ia diam di 30 % dan kalimatnya tetap. Setelah 6 detik tanpa frame yang bisa didekode, keadaan menjadi gagal.

Gagal dan beku

stream gagal · gambar berhenti



Gagal. Judul, jawaban server apa adanya dalam monospace, dua aksi. Tanpa ikon besar.

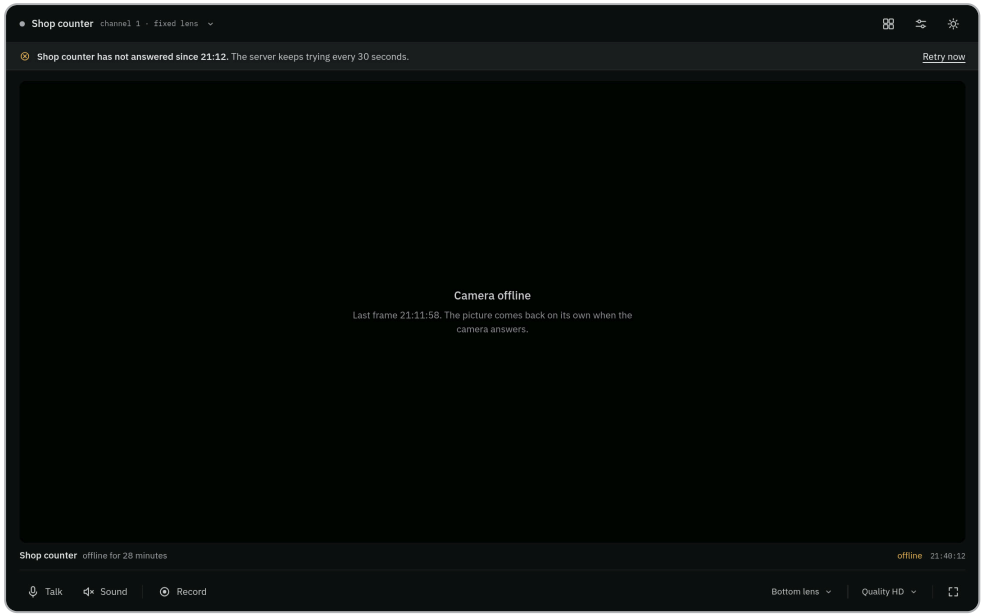


Beku. Frame terakhir tetap tampil karena ia nyata; keterangan berubah kuning: "frozen 12 s — the frame below is from 21:39:58". Snapshot tetap aktif.

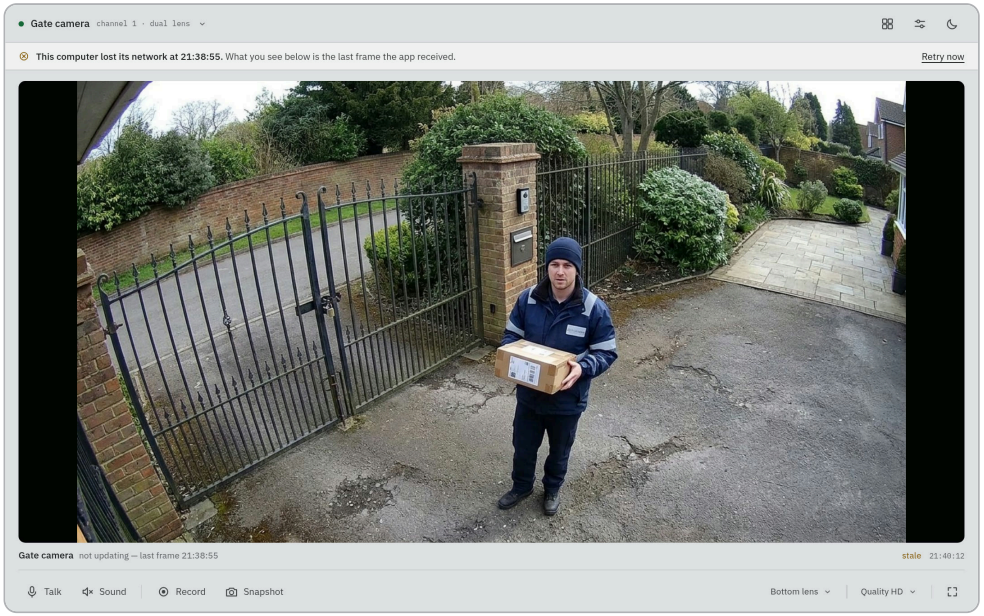
"Try again" meminta tiket baru dan kembali ke keadaan memuat. "Check the camera password" membuka Pengaturan → Configuration dengan field itu terfokus.

Offline

kamera tidak menjawab · komputer tanpa jaringan



Kamera offline. Banner tipis di atas, satu kalimat penyebab, "Retry now". Stage menyebut frame terakhir dan bahwa gambar kembali sendiri.

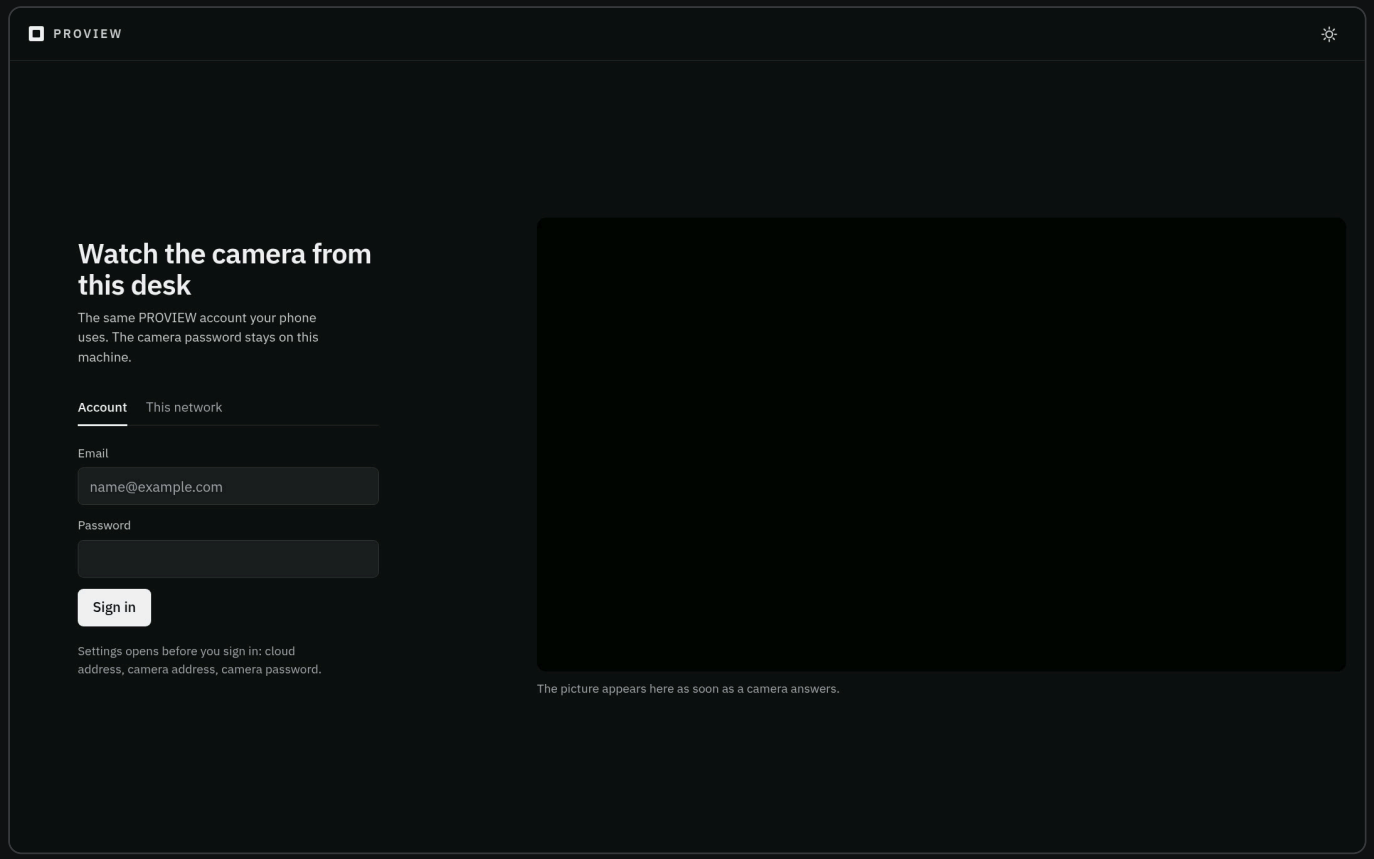


Komputer offline. Banner yang sama, kalimat berbeda. Gambar terakhir tetap tampil, ditandai "stale".

Banner hanya untuk keadaan yang memengaruhi seluruh jendela atau kamera yang sedang dibuka. Kamera lain yang offline muncul sebagai dot abu di menu kamera.

Masuk

gelap · 1440×900



Bentuk

Form di kiri, stage kosong 16:9 di kanan: tempat gambar akan muncul. Sejak detik pertama terlihat bahwa ini aplikasi untuk satu gambar.

Isi

Judul menyatakan pekerjaannya. Lede dua kalimat: akun sama dengan di HP, kata sandi kamera tetap di mesin ini. Tab Account / This network. Satu tombol tinta penuh.

Interaksi

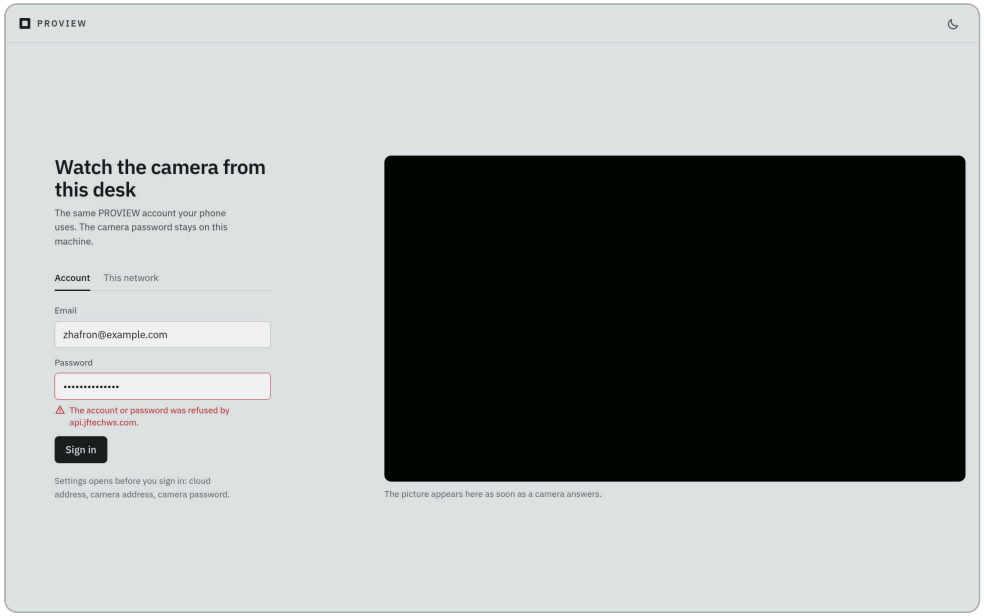
Fokus awal di Email. `Enter` mengirim. Saat mengirim, label tombol menjadi "Signing in…" dengan lebar tetap. Tab "This network" nonaktif dengan kalimat penjelas bila server tidak memakai provider lokal.

Pengaturan

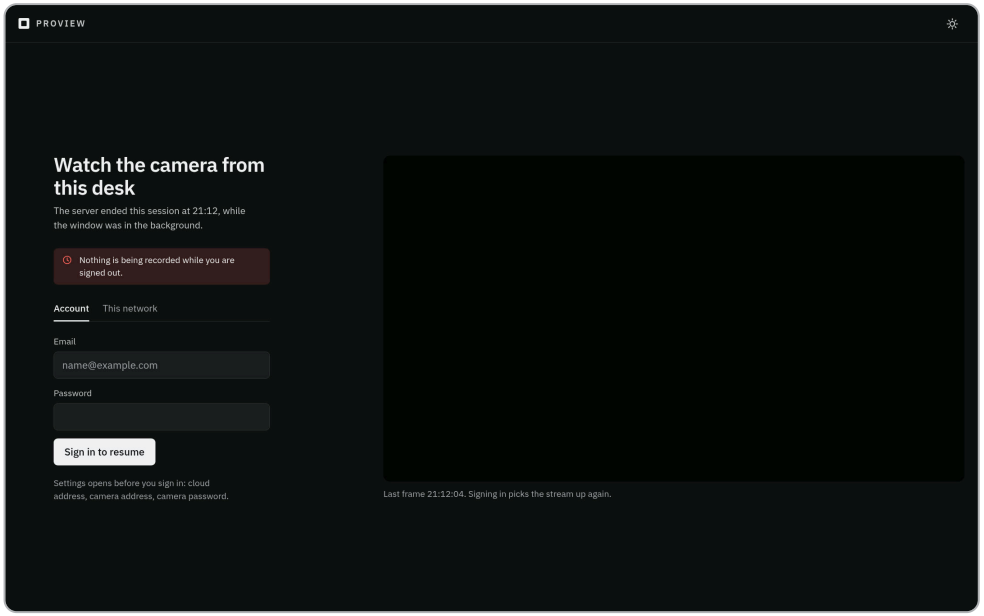
Ikon kanan atas dan kalimat di bawah form membuka Pengaturan sebelum masuk.

Galat masuk dan sesi habis

terang · gelap



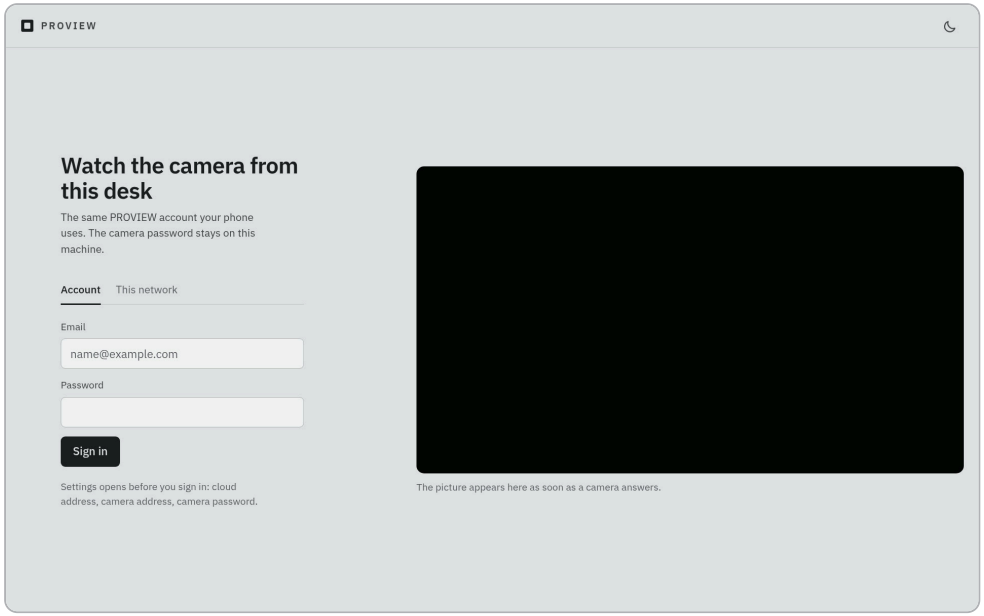
Galat. Garis field merah dan kalimat di bawah kata sandi: siapa yang menolak. Email tetap terisi; fokus kembali ke kata sandi dan isinya terseleksi.



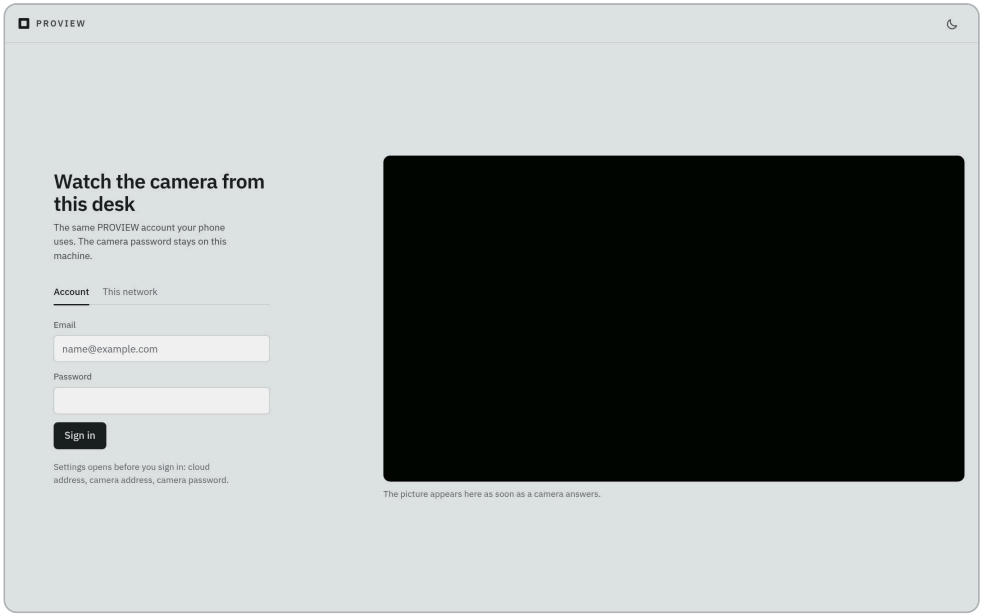
Sesi habis. Lede menjadi apa yang terjadi dan kapan; satu notis bahwa tidak ada yang direkam; "Sign in to resume" kembali ke kamera terakhir.

Masuk — terang

1280×800 · 1440×900



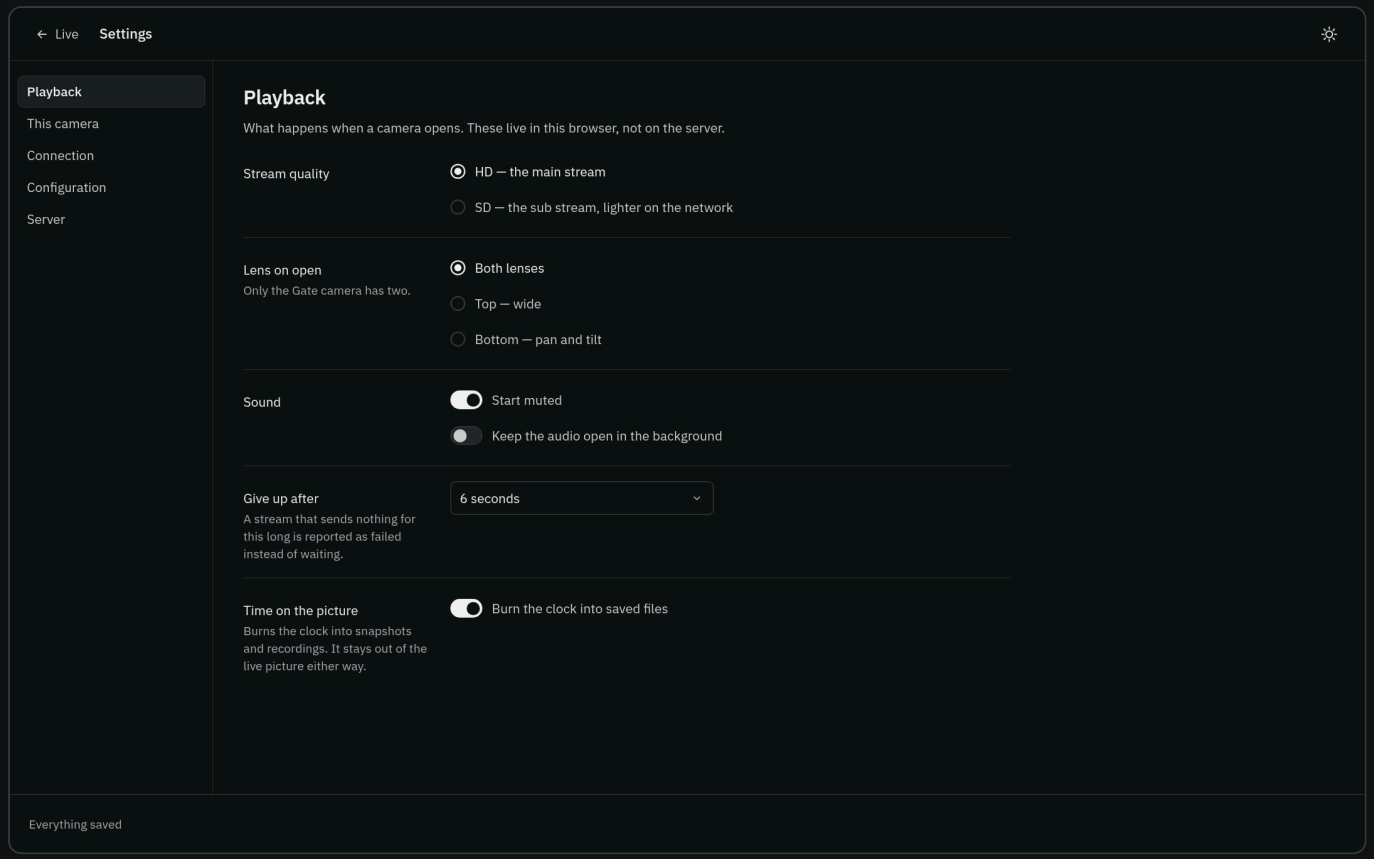
1280. Kolom form tetap; stage mengecil.



1440. Halaman abu pucat; input di atas permukaan yang sedikit lebih terang.

Pengaturan — Playback

gelap · 1440×900



Bentuk

Pengaturan adalah layar sendiri, bukan panel: navigasi lima bagian di kiri, satu bagian di kanan. "← Live" kembali ke kamera terakhir.

Baris

Label dan petunjuk di kolom 200 px, kontrol di kanan. Petunjuk membawa konsekuensi, bukan pengulangan label.

Simpan

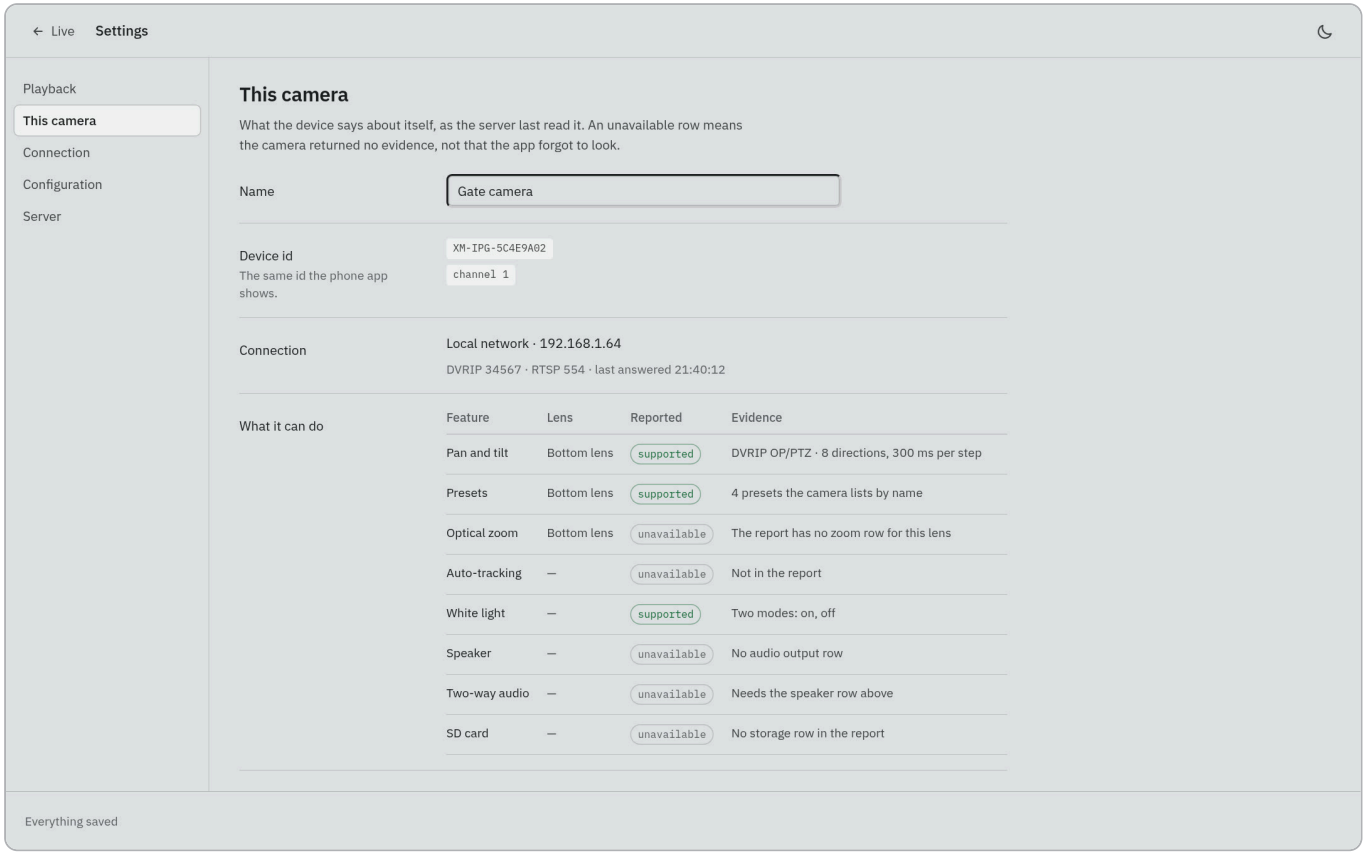
Baris bawah selalu ada: "Everything saved", atau "Unsaved changes · 2 fields" dengan Discard dan Save. Preferensi browser (bagian ini) tersimpan langsung; konfigurasi server menunggu Save.

Keyboard

`,` membuka Pengaturan dari mana saja; `Esc` kembali bila tidak ada perubahan; `Ctrl`+`S` menyimpan.

Info perangkat

Settings → This camera · terang



Isi

Semua yang dulu ada di panel Camera controls dan "What the device reports it can do" pindah ke sini: nama, id, koneksi, dan tabel kapabilitas dengan bukti tiap baris.

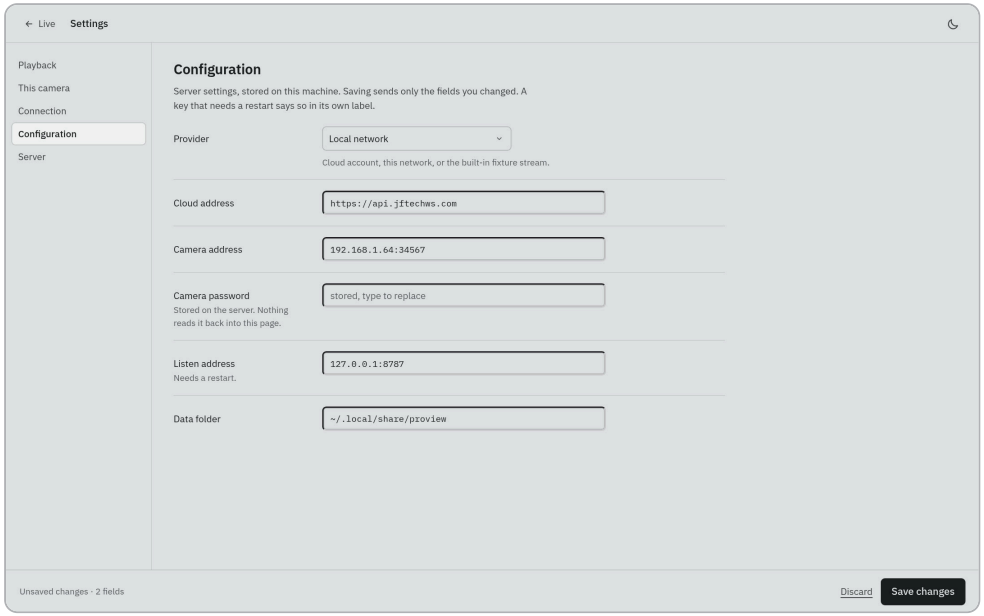
Kenapa di sini

Tabel ini menjawab "kenapa tombol Move tidak ada?". Pertanyaan sesekali, bukan setiap membuka kamera.

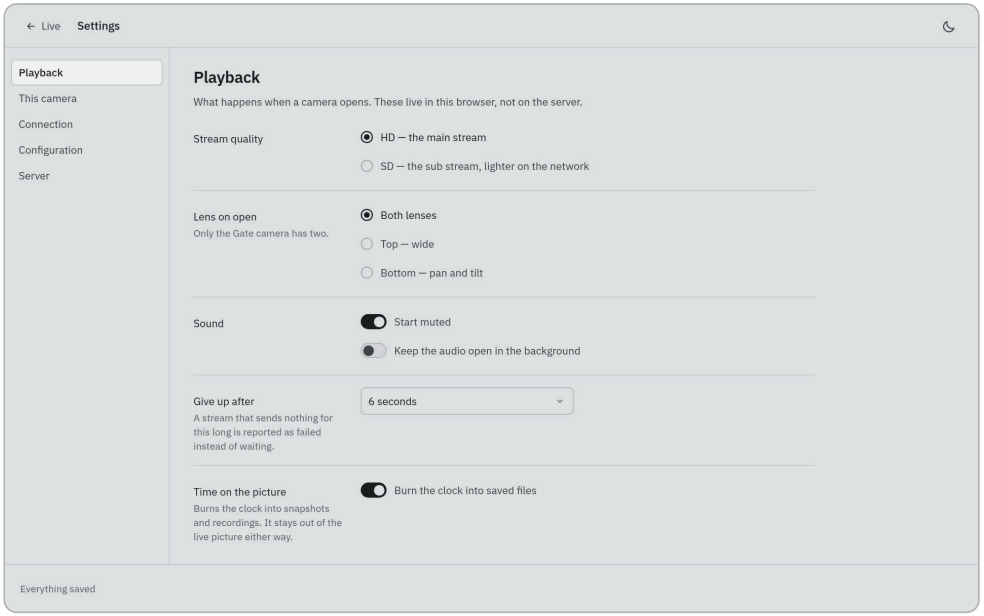
Hapus

"Remove from this app" teks merah dengan kalimat konsekuensi di atasnya; konfirmasi inline, bukan modal.

Konfigurasi



Ada perubahan. Baris bawah menyebut jumlah field berubah. Field rahasia kosong dengan placeholder "stored, type to replace".



Playback 1280×800. Navigasi tetap 216 px; isi bergeser.

"Needs a restart" tinggal di petunjuk field itu sendiri. Setelah Save, bila ada field seperti itu, baris bawah menjadi "Saved. Restart the app to apply 1 field" dengan tombol Restart (desktop) atau kalimat untuk server.

Tipografi

IBM Plex Sans + IBM Plex Mono · SIL Open Font License 1.1

display	30 px / 1.12 · 600 · −0.02em	**Watch the camera from this desk**
heading	21 px / 1.25 · 600 · −0.01em	**No cameras on this account yet**
title	17 px / 1.35 · 500	**No picture from Garage**
ui	15 px / 1.45 · 400–500	**Gate camera**
body	14 px / 1.5 · 400	The camera refused the stream. This is the server’s own answer.
small	13 px / 1.45 · 400	live, bottom lens, 0.4 s behind
data	11 px / 1.4 · Mono 400	`21:40:12 · RTSP 401 · 192.168.1.64:34567`

Kenapa Plex

Aplikasi ini jalan di WebView2, WKWebView, dan WebKitGTK. `system-ui` berarti Segoe, SF, atau Cantarell: tiga rupa berbeda. Plex dibundel lokal (5 woff2 subset latin, 101 KB total) sehingga sama di semua OS dan jalan tanpa internet.

Plex Sans tegak dan teknis tanpa terasa dingin; Plex Mono dari keluarga yang sama untuk jam, alamat, kode galat, sehingga berpasangan tanpa saling mirip.

Lisensi

SIL OFL 1.1, © IBM Corp. Boleh dibundel dan didistribusikan bersama aplikasi MIT; lisensinya ikut di `fonts/OFL.txt`.

Aturan

- Skala tetap dalam px, bukan fluid.
- Tidak ada huruf kapital ber-tracking; satu-satunya kapital adalah wordmark.
- Mono hanya untuk data mesin.

Warna dan peran

OKLCH, netral nada 255 dengan kroma ≤ 0,008 · hex hasil konversi skrip

Token	Gelap	Terang	Peran
--bg	#0f1112	#dfe0e2	halaman, topbar
--bg-2	#1b1d1f	#f0f1f2	input, menu, permukaan terangkat
--bg-3	#242629	#d3d5d7	hover, item menu terpilih, skeleton
--line	#37393c	#b0b2b5	batas input, garis tabel
--line-soft	#2d2f32	#bdbec1	pemisah baris, topbar
--ink	#f1f2f4	#1c1e21	teks utama, isi tombol utama, seleksi
--ink-2	#cacccf	#424447	label kontrol, teks sekunder
--ink-3	#a6a9ae	#5e6166	jam, petunjuk, meta
--stage	#030405	#030405	latar video, kedua tema
--stage-ink	#cfd1d3	#d6d8da	judul di atas stage
--stage-ink-2	#96989c	#9c9fa2	teks sekunder di atas stage
--live	#fc665f	#b10d1a	sedang merekam; satu-satunya aksen
--ok	#6cce8a	#176b39	dot kamera online, "supported"
--warn	#edb95d	#875a04	beku, basi, gagal per tile
--bad	#fb7172	#b9232d	galat form, aksi destruktif
--focus	#7dc3ff	#0072cb	cincin fokus, hanya itu

Strategi

Restrained: grafit netral + warna keadaan. Tidak ada warna merek. Tombol utama memakai tinta, bukan aksen, sehingga warna di layar selalu berarti sesuatu.

Satu arti per warna

- Merah `live`: sedang merekam. Bukan seleksi, bukan mute.
- Merah `bad`: galat yang perlu tindakan, selalu dengan ikon dan kalimat.
- Hijau: online/didukung, hanya dot atau teks kecil.
- Kuning: data tidak segar.
- Biru: fokus keyboard saja.

Kenapa abu, bukan putih atau krem

Halaman terang `#dfe0e2` supaya video tetap lebih terang dari chrome. Kroma 0,003: tidak hangat, tidak kebiruan.

Ruang, radius, elevasi, ikon, gerak

src/tokens.css

Spasi

`4 · 6 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 · 32 · 40 · 56`

Rapat di dalam kontrol (6–8), lega antar kelompok (16–24). Tepi halaman 20 px; video menempel ke tepi itu, bukan ke kolom 1440 px.

Ukuran tetap

`topbar`	56 px
`kontrol`	baris 64 px, tombol 36 px
`menu`	baris 48 px

Radius

`4 px`	kode, chip data
`6 px`	tombol, input, tile
`10 px`	stage, menu
`pill`	hanya switch dan status di tabel

Elevasi

Tiga lapis: halaman (datar), permukaan `bg-2` untuk input dan menu, bayangan hanya pada lapisan yang melayang (menu, popover). Tidak ada kartu berbayang; bayangan tidak pernah dipasangkan dengan border lebar.

Ikon

Satu set SVG buatan sendiri dalam sprite inline: kotak 20 px, stroke 1,5, ujung bulat; varian 16 px di menu. Tanpa font ikon, tanpa emoji, tanpa aset vendor. Ikon selalu dengan teks, kecuali tiga ikon navigasi dan layar penuh (nama aksesibel + tooltip).

Gerak

`120 ms`	hover, tekan
`180 ms`	menu masuk: opacity + 4 px
`kurva`	`cubic-bezier(.22,1,.36,1)`

Tanpa animasi masuk halaman, tanpa pulsa di dot rekam. `prefers-reduced-motion`: durasi 0, garis memuat diam.

Satu kosakata

`tiap komponen interaktif: default, hover, fokus, aktif, nonaktif, memuat`

Komponen	Bentuk	Dipakai di	Tidak dipakai untuk
Tombol utama	isi tinta, 40 px, radius 6	Sign in, Save changes	aksi di layar Live
Kontrol	ikon 20 + teks 14, tanpa bingkai, 36 px	Talk, Sound, Record, Snapshot, Move	navigasi
Kontrol aktif	latar bg-2 + garis 1 px; Talk: isi tinta; Record: latar merah lembut	keadaan yang sedang berjalan	seleksi biasa
Pemilih	teks 13 + ▾, tanpa bingkai	Lens, Quality, Layout	aksi
Tombol ikon	36×36, ikon 20	grid, pengaturan, tema, layar penuh	aksi yang mengubah kamera
Tombol garis	garis 1 px, 36 px	Refresh, Try again	aksi utama
Teks bergaris bawah	teks 14, underline offset 3 px	Open Settings, Discard, Retry now	aksi destruktif tanpa kalimat
Dot	8 px, selalu dengan teks atau nama aksesibel	status kamera, rekam	dekorasi
Menu	bg-2, radius 10, baris 48 px, judul monospace kecil	kamera, lensa	form
Banner	satu baris di bawah topbar, ikon kuning	kamera offline, jaringan hilang	sukses, info
Keterangan	nama 14/500 + keadaan 13 + jam mono	di bawah setiap gambar	teks di atas video

Keyboard dan urutan fokus

lengkap tanpa mouse

Pintasan global

`1–9`	pindah ke kamera ke-n
`G`	Live ↔ Grid
`F`	layar penuh
`M`	suara on/off
`T (tahan)`	bicara lewat interkom
`R`	mulai/hentikan rekam
`S`	snapshot
`L`	putar lensa Both → Top → Bottom
`Q`	HD ↔ SD
`V`	buka/tutup pad gerak
`←↑→↓`	gerakkan lensa (pad terbuka) / pindah tile (grid)
`Space`	hentikan gerak
`,`	Pengaturan
`Esc`	tutup menu → tutup pad → keluar layar penuh
`?`	daftar pintasan

Pintasan huruf tidak aktif saat fokus di field teks. Daftar ini juga muncul lewat `?` sebagai lembar biasa, bukan modal.

Urutan fokus — Live

1. "Skip to controls" (tersembunyi sampai difokus)
2. Nama kamera ▾
3. Grid · Pengaturan · Tema
4. Stage (hanya bila pad gerak terbuka; panah bekerja di sini)
5. Talk · Sound · Record · Snapshot
6. Move · Lens · Quality · Layar penuh

Masuk

1. Tab Account / This network (panah kiri/kanan)
2. Email → Password → Sign in
3. Open Settings · Tema

Pengaturan

1. ← Live
2. Navigasi bagian (panah atas/bawah)
3. Field bagian aktif, dari atas
4. Discard · Save

Setelah aksi

Menu tertutup → fokus kembali ke pemicunya. Pindah kamera → fokus tetap di tempat. Galat masuk → fokus ke field yang salah.

Kontras, dihitung

src/contrast.py · OKLCH → sRGB → luminans relatif WCAG 2.1 · 44/44 lulus

Gelap

Pasangan	Depan	Latar	Rasio	Batas
ink on page	#f1f2f4	#0f1112	**16.99**	4.5
ink on bar	#f1f2f4	#1b1d1f	**15.20**	4.5
ink-2 on page	#cacccf	#0f1112	**11.80**	4.5
ink-2 on bar	#cacccf	#1b1d1f	**10.56**	4.5
ink-3 on page	#a6a9ae	#0f1112	**8.08**	4.5
ink-3 on bar	#a6a9ae	#1b1d1f	**7.23**	4.5
page on ink (filled button label)	#0f1112	#f1f2f4	**16.99**	4.5
stage-ink on stage	#cfd1d3	#030405	**13.41**	4.5
stage-ink-2 on stage	#96989c	#030405	**7.13**	4.5
live on page	#fc665f	#0f1112	**6.54**	4.5
live on live-soft over page	#fc665f	#351e1e	**5.32**	4.5
ok on page	#6cce8a	#0f1112	**9.82**	4.5
bad on page	#fb7172	#0f1112	**6.96**	4.5
warn on page	#edb95d	#0f1112	**10.56**	4.5
ok dot on page	#6cce8a	#0f1112	**9.82**	3.0
live dot on page	#fc665f	#0f1112	**6.54**	3.0
warn on page (graphic)	#edb95d	#0f1112	**10.56**	3.0
line on page	#37393c	#0f1112	**1.65**	1.6
line-soft on page	#2d2f32	#0f1112	**1.42**	1.4
focus ring on page	#7dc3ff	#0f1112	**10.07**	3.0
focus ring on bar	#7dc3ff	#1b1d1f	**9.01**	3.0
focus ring on stage	#7dc3ff	#030405	**10.89**	3.0

Terang

Pasangan	Depan	Latar	Rasio	Batas
ink on page	#1c1e21	#dfe0e2	**12.60**	4.5
ink on bar	#1c1e21	#f0f1f2	**14.75**	4.5
ink-2 on page	#424447	#dfe0e2	**7.41**	4.5
ink-2 on bar	#424447	#f0f1f2	**8.68**	4.5
ink-3 on page	#5e6166	#dfe0e2	**4.69**	4.5
ink-3 on bar	#5e6166	#f0f1f2	**5.49**	4.5
page on ink (filled button label)	#dfe0e2	#1c1e21	**12.60**	4.5
stage-ink on stage	#d6d8da	#030405	**14.30**	4.5
stage-ink-2 on stage	#9c9fa2	#030405	**7.69**	4.5
live on page	#b10d1a	#dfe0e2	**5.42**	4.5
live on live-soft over page	#b10d1a	#dcced0	**4.69**	4.5
ok on page	#176b39	#dfe0e2	**4.93**	4.5
bad on page	#b9232d	#dfe0e2	**4.75**	4.5
warn on page	#875a04	#dfe0e2	**4.52**	4.5
ok dot on page	#176b39	#dfe0e2	**4.93**	3.0
live dot on page	#b10d1a	#dfe0e2	**5.42**	3.0
warn on page (graphic)	#875a04	#dfe0e2	**4.52**	3.0
line on page	#b0b2b5	#dfe0e2	**1.61**	1.6
line-soft on page	#bdbec1	#dfe0e2	**1.40**	1.4
focus ring on page	#0072cb	#dfe0e2	**3.73**	3.0
focus ring on bar	#0072cb	#f0f1f2	**4.36**	3.0
focus ring on stage	#0072cb	#030405	**4.16**	3.0

Aksesibilitas

WCAG 2.1 AA

Batas kontras

Teks 4,5:1 termasuk teks 11 px dan placeholder. Grafis (dot, cincin fokus) 3:1. Garis dekoratif `line` ≥ 1,6:1 dan `line-soft` ≥ 1,4:1: batas pilihan sendiri karena WCAG tidak mewajibkan untuk pemisah; batas input tidak bergantung pada garis saja, ada latar `bg-2`.

Teks di atas stage memakai token stage yang tidak berubah dengan tema. Pad gerak memakai latar gelap 90 % di atas video, jadi ikonnya terbaca di gambar putih sekalipun.

Bukan hanya warna

Setiap dot punya nama ("Online", "Offline", "Recording"). Beku/basi selalu ditulis dengan kata, bukan hanya kuning. Galat selalu ikon + kalimat.

Live region

Keterangan di bawah gambar `role="status"` yang hanya mengumumkan perubahan keadaan (live → beku → gagal), bukan detik jam.

Target

Semua kontrol ≥ 36×36 px di desktop (tombol pad 40×40, baris menu 48 px). Dengan input sentuh (`pointer: coarse`) kontrol naik ke 44 px tanpa mengubah tata letak.

Fokus terlihat

Cincin 2 px `--focus` dengan jarak 2 px, hanya pada `:focus-visible`. 10,07:1 di gelap, 3,73:1 di terang, 4,16:1 di atas stage.

Gerak dikurangi

`prefers-reduced-motion: reduce` → durasi token 0, menu muncul tanpa geser, garis memuat diam. Meter level mikrofon tetap bergerak karena itu data, tanpa transisi.

Bahasa

Microcopy tetap Inggris seperti aplikasi sekarang; kalimat pendek dengan subjek jelas ("The camera refused the stream"), tanpa "Oops".

Yang sengaja tidak dipakai

daftar ZHA-3941 + larangan skill impeccable

Penanda slop	Status	Alasan / gantinya
Hero di tengah dengan satu CTA	tidak ada	Masuk = form kiri + stage tempat gambar akan muncul. UI lama memakai pola ini.
Semua kartu radius sama + bayangan	tidak ada	Tidak ada kartu. Bayangan hanya pada menu yang melayang.
Ikon emoji	tidak ada	Sprite SVG 20 px buatan sendiri.
Gradien ungu-biru	tidak ada	Tidak ada gradien sama sekali. Arah A sempat punya gradien biru di logo; dicabut.
Teks 14 px abu di atas putih	tidak ada	Teks abu terkecil 4,69:1 (terang), dan halaman terang bukan putih.
Dashboard berisi kartu statistik	tidak ada	"4 cameras · 3 live · 1 offline" sebagai satu kalimat.
Label Overview / Insights / Seamless	tidak ada	Label kata kerja atau nama benda: Talk, Record, This camera.
Eyebrow kapital ber-tracking	tidak ada	Lima di UI lama. Satu-satunya kapital: wordmark.
Border kiri berwarna sebagai aksen	tidak ada	Banner dan notis memakai latar, bukan garis samping.
Glassmorphism / blur dekoratif	tidak ada	Pad gerak memakai latar gelap pekat; blur dicabut di putaran kritik.
Radius ≥ 24 px	tidak ada	Maksimal 10 px.
Latar krem/pasir	tidak ada	Netral kroma 0,003.
Animasi masuk / pulsa "hidup"	tidak ada	Gerak hanya untuk keadaan. Dot rekam diam.
Ilustrasi kosong / sketsa SVG	tidak ada	Empty state = kalimat + aksi.
Teks di atas video	hanya layar penuh	Keterangan di bawah gambar. Di layar penuh satu baris mono kecil di tepi bawah.
Angka yang dikarang	tidak ada	Angka dokumen ini diukur (DOM, contrast.py). Data di mock (jam, IP, id) contoh.

Kritik diri sebelum dikirim

skor hallmark 1–5 · revisi bila di bawah 3

Sumbu	Skor	Catatan
Philosophy	5	Satu gagasan (jendela ke satu kamera) menjelaskan semua keputusan.
Hierarchy	4	Gambar → nama → keterangan → kontrol. Ikon topbar agak jauh dari kontrol lain; diterima.
Execution	4	Mock HTML/CSS nyata, bukan gambar. Belum diuji di WebKitGTK.
Specificity	4	Kalimat menyebut kamera, port, jam. Wordmark sementara.
Restraint	5	Satu aksen, tanpa kartu, tanpa gradien.
Variety	4	Tidak mengikuti template rail + header + kartu.

Diperbaiki di putaran kritik

- Pad gerak memakai blur → latar pekat (larangan glassmorphism).
- Mock "Both lenses" memakai gambar 16:9 biasa → frame dua gambar bertumpuk seperti yang dikirim kamera.
- Tile grid meng-crop → `contain`.
- Lima pasangan kontras gagal di putaran pertama (ink-3, live, ok, bad di terang; garis) → token disesuaikan sampai semua lulus.
- Arah A: gradien logo dan tombol biru dihapus supaya perbandingan adil.

Risiko terbuka

- Popover API dan `color-mix()` belum diverifikasi di WebKitGTK build Linux.
- Gambar kamera di mock sintetis, dibuat untuk dokumen ini (bukan rekaman, bukan aset vendor). Gambar kamera asli bisa lebih gelap; stage hitam sudah memperhitungkannya.
- PROVIEW adalah nama vendor; dipakai sebagai wordmark teks, bukan logo.

Realistis untuk Rust + HTML/CSS/JS biasa

tanpa framework, tanpa build step baru

Berubah

- `web/tokens.css` diganti token di dokumen ini (bg, ink, stage, live…).
- `web/style.css` ditulis ulang; lebih pendek karena panel dan segmented control hilang.
- `web/index.html`: rail dan panel Camera controls dihapus; Pengaturan jadi layar dengan navigasi bagian.
- `web/fonts/`: 5 woff2 + OFL.txt, disajikan Rocket dan dibundel Tauri.

JS tambahan

- Menu kamera + lensa dengan fokus berputar: ±60 baris (lebih sedikit bila popover API tersedia).
- Tahan-untuk-bicara (pointer + keyboard): ±30 baris di atas interkom yang ada.
- Meter level mikrofon: `AnalyserNode`, ±25 baris.
- Pintasan keyboard + lembar `?`: ±50 baris.
- Baris simpan Pengaturan dengan jumlah field berubah: logika diff sudah ada.

Tetap

Semua endpoint, keadaan stage, deteksi beku, crop lensa di browser, laporan kapabilitas, alur konfigurasi. Desain ini mengubah penyajian, bukan kontrak server.

Urutan setelah disetujui

1. Token + font + layar Live satu kamera.
2. Menu kamera, grid, layar penuh.
3. Masuk dan semua keadaan galat.
4. Pengaturan + info perangkat.

Sumber dan render ulang

src/screen.html + screens.js	Semua layar arah B. ?screen=live&theme=dark; daftar layar di objek SCREENS.
src/app.css · src/tokens.css	Sistem visual; token di sini sumber angka di halaman Sistem.
src/dir-a.html · src/dir-c.html	Mock arah A dan C.
src/gen-doc.mjs · src/doc.css	Menghasilkan src/doc.html, dokumen ini.
src/render.sh	Server lokal + Chrome headless → shots/*.jpg.
src/build-pdf.sh	doc.html → proview-redesign-v1.pdf.
src/contrast.py	Menghitung semua pasangan kontras dari tokens.css, keluar non-nol bila ada yang gagal, menulis contrast.md.
src/fonts/	IBM Plex Sans/Mono woff2 subset latin + OFL.txt.
img/*.jpg	Frame kamera sintetis untuk mock, dan tangkapan UI lama (old-*.jpg).

```
cd docs/design/redesign-v1 && python3 src/contrast.py && src/render.sh && node src/gen-
doc.mjs && src/build-pdf.sh
```